

汉得AI实践分享

智创未来：AI赋能企业价值跃迁

汉得信息：企业数字化转型全面服务能力提供商

大客户数智化事业部群

上海汉得信息技术股份有限公司
HAND Enterprise Solutions Company Ltd.

数字化
放心交给我！

2026 年 4 月

汉得是一家扎根中国布局全球的企业数智化全面能力提供商

- | 30年企业信息化服务经验
- | 8000+家国内外优秀企业客户
- | 20000+成功项目案例
- | 十余处国内基地
- | 十家境外子公司
- | A股上市 (300170汉得信息)



数字化解决方案

一站式数字化方案:

- 数字化经营管理
- 数字化业务运营
- 数字化业务执行
- 数字化平台建设与运营
- 数字化基础设施建设与运维
-



数字化产品

自研产品:

- H0企业级PaaS平台
- H1融合数据中台
- **H-CopilotAIGC中台**
- 智能制造系列应用产品
- 智协供应链系列应用产品
- 智慧营销系列应用产品
- 智慧财务系列应用产品
-

关联公司产品:

- 汇联易商旅费用管理SaaS
- 甄云SRMSaaS
- 甄零一诺合同管理SaaS
- 甄——步制造云SaaS
- 甄知猪齿鱼研发管理SaaS
- 甄知燕千云ITSMSaaS
- 鼎医HRP
-

三方产品:

- SAP (S4/PE/S4C)
- Oracle (Fusion/Netsuits)
- Microsoft (Dynamics)
- SIEMENS (TC/Mendix)
- 华为云
-

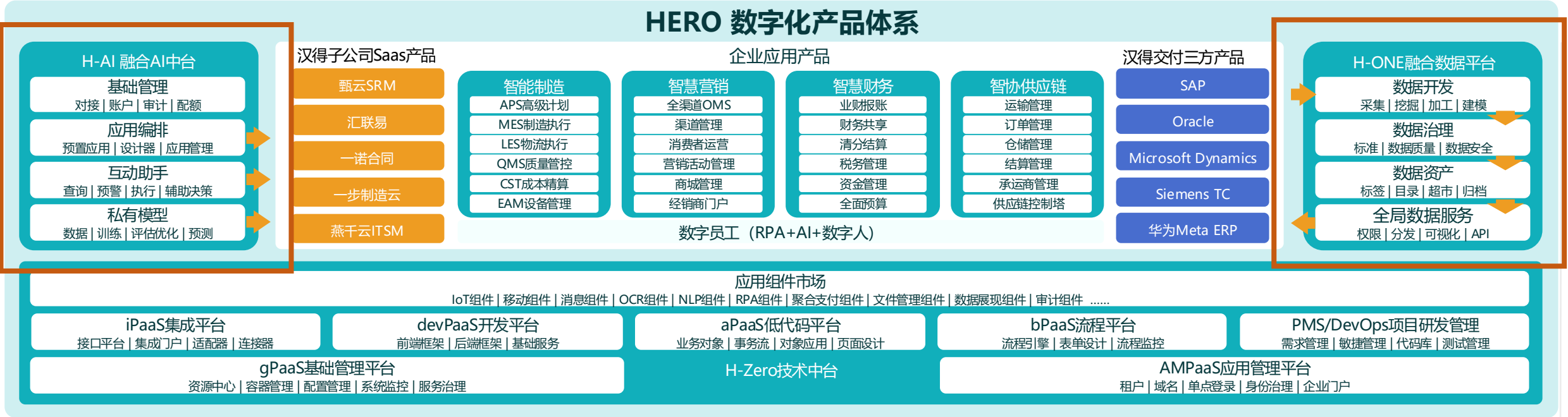


数字化服务

一站式数字化服务:

- 数字化规划轻咨询服务
- 数字化应用产品交付服务
- 数据治理服务
- 企业应用开发服务
- IT运维服务
- IT人力外包服务
-

汉得沉淀了覆盖全面的数字化产品体系



一个平台

H-Zero技术中台——实现企业复杂数字生态融合共生的数字化基础底座

成套应用

智能制造、数字营销、智慧财务、智协供应链四大专业应用系列，助力企业高效转型

一套数据

H-One数据中台——打造企业全局数据价值链闭环循环的企业数据引擎

AI提速

H-Copilot——连接AI大模型，助力管理与业务提速增效的企业AI加速器

HAND
Better Experience

业务人员 | 销售人员 | 车间人员 | 财务人员 | **管理** | 董事长 | BU合伙人 | 职能主管 | **外部** | 消费者 | 经销商 | 客户
| 采购人员 | 研发人员 | | CEO | CFO | | 供应商 | 承运商 |

智能体
应用系列

AI中台
工具

专业模型系列

灵策

全面配套服务

规划/培训

实施/训练

战略规划
场景设计
流程优化
安全规范
企业培训

AI咨询服务

AI技术服务

模型评估

算力评估

模型训练

数据基础

即自升及

垂直领域专业模型

H-AI飞码 代码大模型

企业私有大模型

公共大模型

公有云

云上专属空间

企业私有算力

PAGE 4

现实阵痛：AI转型受阻，不是技术问题，而是系统性问题

从局部尝鲜到系统重塑之间，横亘着认知、机制、能力、治理、成本、治理的多重鸿沟。

核心洞察：根源并非技术不足，而是流程未变。真正的工业级 AI 部署要求进行业务逻辑的逆向重构——不再问“AI 能在哪用”，而应问“如果 AI 是执行者，流程该如何设计”。



放弃单点试验，走向以 **场景原子化** 为基础的 **全链路系统重塑**。接下来分享汉得五步破局之道。

AI规模化落地飞轮：从数据沉淀到价值释放

从单点试点走向规模复制，企业需要构建可持续运转的AI价值飞轮



行业深水区 · AI中台全域标杆实践全景图

从“流程辅助”向“决策智能”跃迁，深耕研产供销管核心业务流

L1 战略决策与供应链风控层 | 核心价值：算法决策、事前预警、隐性降本

某啤酒领军品牌 快消标杆 营销助手 知识中台 - 打破营销/供应链壁垒，全员普惠 - 构建“1+1+4”企业级AI蓝图 数据获取: 2天 → 5分钟	某化工巨头 供应链决策 策略熔断 成本归因 - 挖掘“供应商×时间”隐性因子 - AI自动生成交易熔断/物流指令 隐性降本: 65.5% 千万级	新和成 采购风控 智能询比价 客商风控 - 引入大宗商品指数实时预警 7×24小时扫描客商隐性风险 比价效率: 提升3倍	某重工制造 生产工艺 配方优化 事前预警 - 锁定炉前关键因子推荐配方 - 风险控制前置至炉前化验环节 一次成功率: 26% → 40%+
---	---	---	--

L2 全链执行与业务融合层 | 核心价值：深度嵌入、端到端闭环、人机协同

浙江双环 制造全链 五域Agent 客诉判定 - 自动判定重复质量问题 - 异构单据自动提取数据 节约: 8166时 / 年	中鼎集团 制造全链 销售助手 风控审核 - 推动 AI 嵌入核心业务流程 - 覆盖销售风控财务研发布局 提效: 80%–93% 审核70%	某珠宝零售 营销预测 销量预测 动态促销 - 金价/库存多维建模 - 精准推荐最佳折扣力度 命中率: 15% → 41%	思源电气 核心业务 标书解读 控标分析 - 自动解析500+项多语种参数 - 构建竞标知识库与错题集 效率: 8h → 3.5h	世纪阳光 生产协同 MES助手 根因分析 - NLP查询异常拆解车间贡献 - 联动通讯软件移动闭环 归因分析: 秒级响应
---	--	---	---	---

L3 更多行业深度实践 | 核心价值：行业广度、场景渗透

中亿丰建设 经营风控: 项目全生命周期预警, 拉通业财数据与经营指标	新能源光伏龙头 良率预测: 利用大模型微调, 识别关键因子, 核心良率提升约 1%	某啤酒头部企业 智能体广场: 打破异构壁垒, 沉淀企业级 AI 资产, 统一能力复用
罗欣药业 合规预审: 多模态识别关键条款, 支撑前置审查, 预审准确率 90%	特大型连锁零售 共享服务: 财务智能提单与问答, 支撑共享中心提效	文化出版标杆 智慧出版: 覆盖编校营销全链路, 推动内容生产与运营协同提效

从场景挖掘到价值闭环：近期 AI Workshop 共创实战成果集锦

基于成熟方法论，为6大行业客户定制差异化落地路径



实战案例

方法论验证

策略破局篇 —— 解决“怎么开始”的问题

Case 01: 某啤酒行业龙头

快消

唯快不破 · 极速立项

背景：由信息部主导，以营销中心为切口，从业务抱怨中挖掘真实价值。

- 🚀 单日挖掘 **53个** 痛点，快速收敛锁定 **18个** 高优场景。
- ⚡ **2周内** 完成从共创到二期建设立项审批，跑出“加速度”。

Case 02: 某能源装备龙头

制造

大浪淘沙 · 理性治理

背景：全价值链 **44人** 参与，面对海量且杂乱的业务需求，进行科学分层。

- 🔍 产出 **93项** 需求，经价值矩阵过滤，去伪存真。
- 🎯 精选 **13个** “双高”场景，并输出系统优化与管理改善建议。

Case 03: 某建筑行业百强

建筑

步步为营 · 深度规划

背景：在一期成功上线基础上，深入 **供应链** 核心业务深水区（寻源/采购/支付）。

- 📖 梳理 **26条** 垂直领域需求，锁定 **10条** 核心痛点。
- 📅 制定 **0-12个月** 分阶段落地路线图，明确从基础设施建设到智能决策路径。

深化变革篇 —— 解决“怎么落地与推广”的问题

Case 04: 某造纸行业百强

造纸

全员动员 · 文化变革

背景：启动“AI效率先锋大赛”，以赛代练，激发全员创新与数字化工具应用。

- 🔥 现场利用DevOps平台实时录入 **55条** 痛点，优选 **18条** 落地。
- 📅 规划 **P0-P3** 四阶段演进路线，实现从“意识启蒙”到“能力进化”。

Case 05: 某大型能源央企

能源/驻港

高端咨询 · 战略指引

背景：针对驻港央企多业态特点，打破科层壁垒，开展全业务线规划。

- 📊 覆盖零售、航煤等12个部门，收集 **48条** 需求，锁定 **25个** 紧急场景。
- 📄 输出年度规划报告，直接作为客户 **次年数字化预算** 与立项依据。

Case 06: 全球精密传动领军

汽配

价值闭环 · 极致ROI

背景：老客户主动合作。建立“无量化不立项”原则与内部“产品经理激励机制”。

- 💰 共创挖掘 **94条** 需求，锁定 **38个** 高优项，覆盖质量/生产核心领域。
- 🔗 建立 **量化评估标准** 与 **阶梯式激励政策**，实现持续创新。

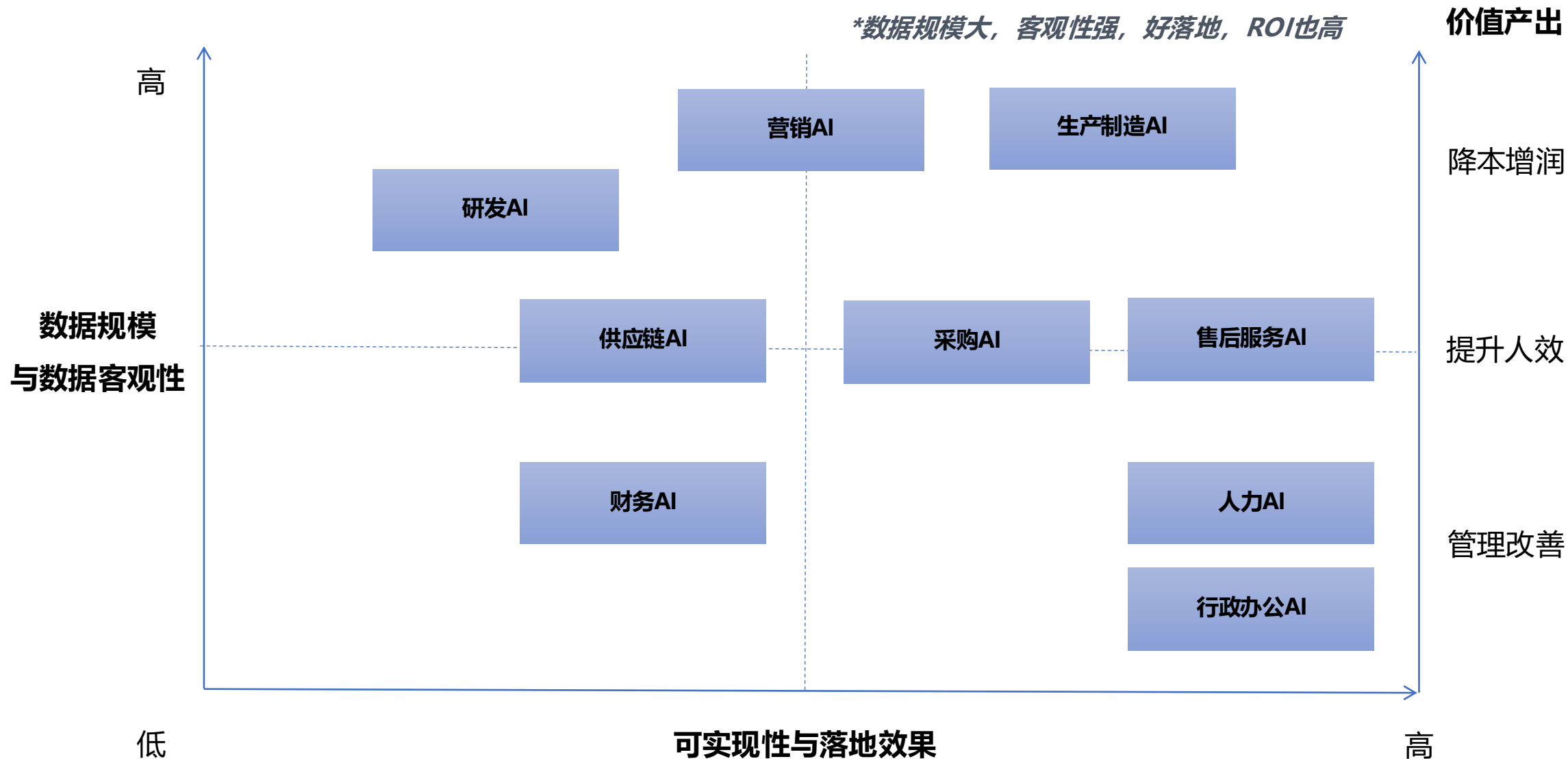
PART ONE

汉得案例：重点行业落地与智能体应用

汉得产品：AI中台能力与核心应用示例

汉得建议：构建AI能力的路径设计

企业AI建设全链路领域分析



基于系统重塑，如何明确AI量化目标及高价值场景

技术成熟度 × 业务价值，双维度锁定投入重点

结合大量客户项目实践，我们对供应链 AI 场景形成了双重判断：一是判断 AI 在不同场景中的完成度边界，二是判断该场景当前的推进优先级，从而帮助企业更快识别高价值投入方向。
实践观察：高价值场景往往同时具备四个特征 —— 高频发生、规则可沉淀、跨角色协同、结果可量化。

判断 1：AI 场景完成度分层（技术边界）

H1 全自动
独立完成

H2 AI 主导
需人复核

H3 人机协同
人主导闭环

H4 AI 辅助
提供支撑

H5 暂难独立
需谨慎

判断 2：业务推进优先级分区（投资决策）

① 优先启动：
高价值见效快

② 战略攻坚：
高价值需协同

③ 实验探索：有
潜力待验证

④ 谨慎评
估：低确定暂
缓做

计划	采购	生产	仓储	物流	履约	售后
前置判断 / 波动识别	文本审查 / 风险前置	异常协同 / 质量归因	库存治理 / 作业支持	在途透明 / 风险预警	交付保障 / 协同统筹	知识复用 / 服务闭环
需求波动分析 需求识别 / 前置预警 H2 优先启动	供应商资质审查 准入提效 / 风险前置 H1 优先启动	生产日报异常提取 记录自动化 / 信息提纯 H1 优先启动	出入库单据识别归档 单据自动化 / 降低录入 H1 优先启动	运单进度自动追踪提取 状态透明 / 自动汇总 H1 优先启动	合同 / 订单条款自动校验 规则校验 / 风险前置 H1 优先启动	客诉摘要与工单分类 工单提效 / 信息归整 H1 优先启动
大宗行情整合 外部信号整合 / 快速研判 H1 优先启动	合同条款与标书审查 规则审查 / 合规降险 H2 优先启动	异常工单分类与派发 异常分流 / 缩短响应 H2 优先启动	仓内作业 SOP 智能问答 知识可得 / 作业支持 H1 优先启动	异常到货自动预警汇总 异常识别 / 风险前置 H2 优先启动	订单履约合规及体检 履约体检 / 提前识别 H1 优先启动	常见问题及报告智能答复 知识复用 / 服务提效 H1 优先启动
品类供需分析 供需洞察 / 分类判断 H2 优先启动	招采文件编写与比对 文档生成 / 审核提效 H2 优先启动	质量问题溯源与分析 问题归因 / 经验复用 H3 战略攻坚	库存风险预警与补货 库存治理 / 风险前置 H2 战略攻坚	运输成本与承运商分析 费用洞察 / 风险比较 H1 战略攻坚	延期预警与缺货影响 履约保障 / 快速干预 H3 战略攻坚	故障原因初判与推荐 经验调用 / 响应提速 H3 战略攻坚
采购策略生成 策略建议 / 采购联动 H3 战略攻坚	供应商绩效与风险分析 多维评价 / 持续治理 H3 战略攻坚	排产变更影响分析 变更影响 / 协同判断 H3 战略攻坚	呆滞与异常库存识别 结构优化 / 占用治理 H2 战略攻坚	在途异常与处置建议 异常协同 / 快速响应 H2 战略攻坚	智能承诺交期建议 承诺支持 / 供需联动 H3 战略攻坚	重复问题与趋势洞察 共性洞察 / 持续改进 H3 优先启动
链路洞察：计划的价值不在生成计划本身，而在更早识别波动、缩短判断时间，并推动后方联动响应	链路洞察：典型“文本 + 审查”双密环节，易形成标准规则，最适合作为首批落地方向。	链路洞察：难点不在生成而在对现场规则的理解与跨角色协同，高价值但需耐心深化。	链路洞察：适合从单据自动化与库存风险识别切入，逐步向高难度的库内运筹优化过渡。	链路洞察：计划的价值不在生成计划本身，而在更早识别波动、缩短判断时间，并推动后方联动响应	链路洞察：最直连业务经营结果，可从订单规则风控做起，逐步深入介入供需资源统筹。	链路洞察：极易体现“知识变资产”，既能即时提效，也能持续沉淀经验反哺业务。

从客户实践看，供应链 AI 最容易率先兑现价值的，是采购、履约、售后等规则较清晰、文本与知识密集的场景；真正拉开差距的，则是计划协同、生产异常、物流优化等跨环节协同与决策类能力。

精细化工头部企业AI中台建设项目 – 整体蓝图架构

人工智能平台在不同业务场景下的应用，涵盖了知识库问答、智能问数和AI智能体等功能，涵盖了采购、销售、通用(财务、行政、人力、审计等)等领域，通过自然语言交互和AI能力提升工作效率和处理复杂业务的能力。

✓ 知识库问答

基于企业内部的制度文档、操作手册、常见问题、历史案例等非结构化知识，通过自然语言交互，帮助员工快速获取准确答案，支持模糊提问、上下文追问和多轮对话。

✓ 智能问数

根据用户查询要求，跟用户进行多轮交互明确用户要查询的目标，再根据具体最终查询要求生成动态结果图表，可多轮交互动态生成BI图表。

✓ AI智能体

识别用户的操作处理意图和交互过程中的关键参数值，通过不同的编排节点，调用各种内/外部系统接口引导用户处理业务，过程中应用OCR、语音识别、文档提炼等AI能力，使用户可更低门槛、更智能的处理、流转业务。



精细化工头部企业2026年AI建设-全域展开

工作方法：以**价值**为导向，选择三高（用人多用时多省钱多）的场景，确保AI投入的高回报

场景筛选标准

业务痛点识别

真实存在的痛点

高成本环节

效率瓶颈



场景筛选流程



全业务梳理与痛点识别



高价值场景初版筛选

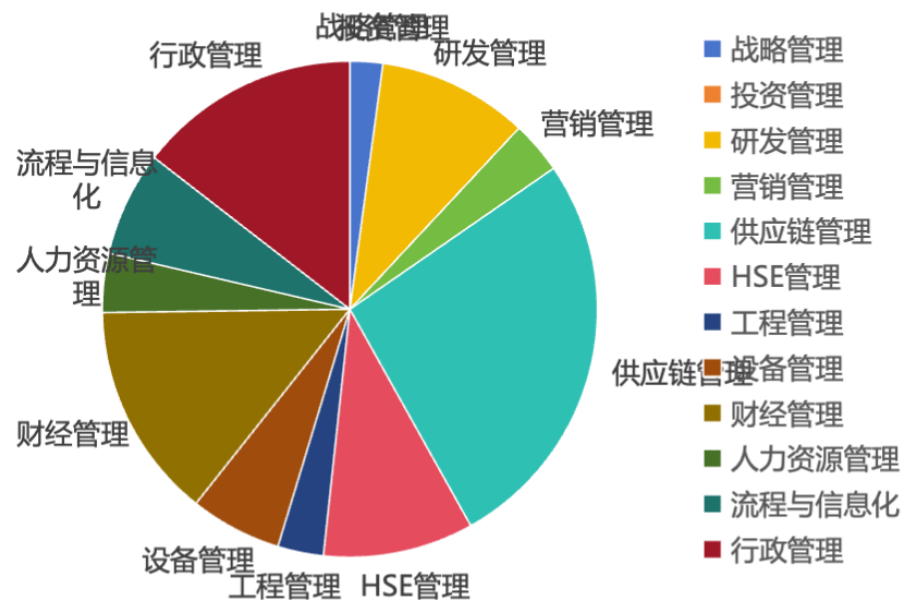


技术可行性深度评估



筛选核心智能体

二期需求220+，按业务域分类



精细化工头部企业AI应用使用情况



智能体名称	上线时间	已开通用户	账号数量	使用次数	交互次数
员工操作指南	2025.10.31	总部员工	680	438	2617
供应商协同助手	2025.10.31	供应商	1	803	4673
客商风控助手	2025.12.02	采购部	47	4491	4334
智能询比价助手	2025.12.02	采购部	34	373	477
智能建单助手	2025.12.31	销售部门	64	110	350
智能问数助手	2025.12.31	销售部门	43	307	2396

精细化工头部企业AI中台建设项目 – 客商风控助手

高频、高价值

4491

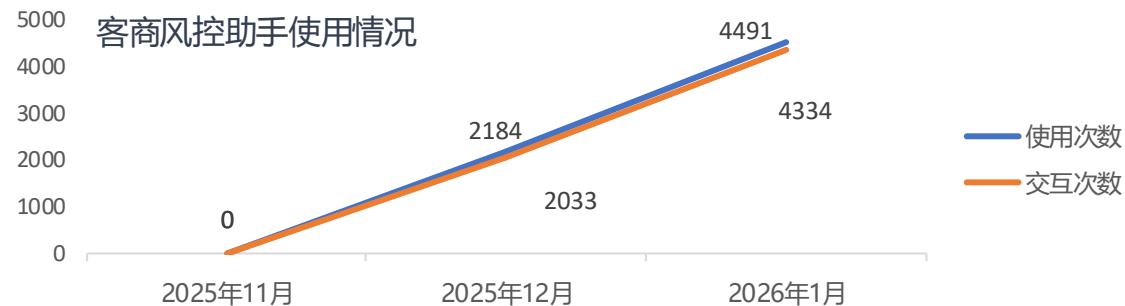
使用次数

4334

交互次数

47

账号数量



核心数据表现：高频·高价值

客商风控助手因**深度嵌入采购中台询价核心流程**、**复杂风控核验场景需多轮交互完成作业**，累计使用4491次、交互4334次，成为全平台单次使用交互**最高**的工具。

将风险管控从“事后补救”前置为“事前预防”，通过数据驱动决策，在规避供应商风险、控制隐性成本的同时，提升采购效率与综合决策质量。支持启信宝 17 个外部风险接口问答，实现供应商风险精准查询及内部供应商智能模糊匹配反填，在采购询价开标环节实时推送内外部重点风险提示，从源头规避合作信用风险，实现采购全流程高效风控。

四大核心业务价值



多维度评估，规避合作风险

整合内外部历史问题与舆情数据，智能推荐最优伙伴，从源头规避信用风险。



多形式风险查询，高效精准

支持启信宝接口问答、精准查询及智能匹配，覆盖全维度风控需求。



数据高效输出，减少人工成本

自动生成查询总结摘要，无需人工整理，大幅提升风控数据处理效率。



采购流程嵌控，实时风险预警

开标环节自动识别风险并同步提示，实现采购流程中的实时风控拦截。

精细化工头部企业AI中台建设项目 – 客商风控助手

2

☒10006354

桐乡市利源环保工程有限公司

CNY

13%

76

20EA

20

1520.00

2025-10-17

☐10003271

北京泽华化学工程有限公司

CNY

13%

65

20EA

20

1300.00

2025-10-17

2

环保工程有限公司

91330483MA28AALT06

问题内容摘要如下：2019年10月9日，聚合氯化铁产品出现不合格，建议处置方式为退货。

问题内容摘要如下：2019年11月5日，聚合氯化铁产品出现不合格，建议处置方式为退货。

问题内容摘要如下：2022年11月1日，到货批次为20221028的12.5吨聚合氯化铁检出硫酸根离子（内控标准要求不检出），建议处置方式为退货，需评估处理。

供应商风险问题表

序号	供应商名称	供应商税号	被执行企业 条数 摘要情况	失信被执行企业 条数 摘要情况	经营异常 条数 摘要情况
			2025年5月15日，贵阳市云岩区人民法院立案执行一起案件，执行金额为378,131元。 2023年9月19日，剑河县人民法院集中立案执行多起案件，案号分别为（2023）黔2629执445号至（2023）黔2629执453号，执行金额合计达12,782,100元，单笔最高金额为5,344,500元。其中： -（2023）黔2629执447号：执行金额1,197,800元； -（2023）黔2629执448号：执行金额1,990,500元； -（2023）黔2629执446号：执行金额2,842,000元；	松阳县人民法院于2022年6月8日、2022年5月25日及2021年11月19日分别作出法律文书，涉及三起执行案件，案号分别为（2022）浙1124执811号、（2022）浙1124执733号和（2021）浙1124执2148号，执行法院均为松阳县人民法院。 其中，前两起案件明确履行义务：一为归还担保借款本金200,000元及利息，二为归还担保借款本金1,090,000元及利息，两案均因被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行状态为全部未履行，分别于2022年6月20日和2022年6月9日公布。 第三起案件履行义务内容详见法律文书，执行状	无

确认呈核

返回

退回接件

拟购明细

拟购总额

是否招

是否附

拟购说明

00:42

精细化工头部企业AI中台建设项目 - 采购询比价+计划助手

低频、高价值

373

使用次数

477

交互次数

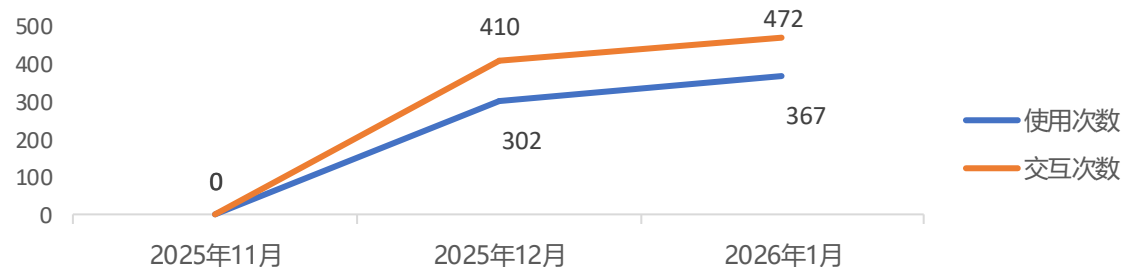
34

账号数量

业务痛点

- ❑ 数据获取难：难以整合库存缺口、原料价格行情、多维度业务数据等信息
- ❑ 人工判断：缺乏智能采购计划建议功能，传统采购依赖人工经验判断，易出现补货不及时或采购时机不当的情况，存在采购成本过高或生产断供/积压的风险

询比价助手使用情况



业务价值

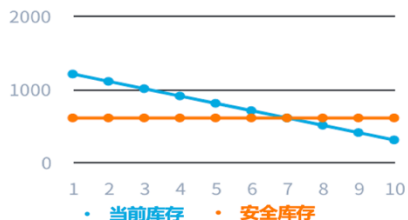
- ❑ 库存风险前置化：通过订单超期、当前库存、未来库存三重预警，实现库存风险与订单异常的提前预判。
- ❑ 科学决策：整合库存分析与行情预测数据，智能生成采购决策建议



库存缺口分析

核心结论：未来10天预计库存缺口500吨，第8天跌破安全库存。

库存趋势预测 (吨)



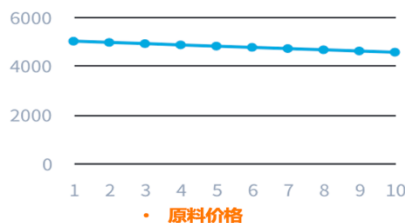
监控库存水平，基于安全库存和当前库存，判断未来库存不足/积压，触发自动预警。



市场行情预测

核心结论：基于百川数据与原料价格判断模型，预测未来10天价格呈下跌趋势。

价格趋势预测 (元/吨)



综合百川数据和原料价格判断模型，进行市场行情预测，判断未来价格走势



采购决策建议

核心结论：建议第5天开始下单询价，平衡库存风险与采购成本。



最优窗口期：第5天

综合库存分析与市场行情预测，自动计算最优采购窗口，在确保供应稳定前提下实现降本增效。

HAND
Better Experience



新和成2026供应链整体AI 场景落地规划

全面覆盖主链路：核心智能体28个，聚合型数字人3个

交互协同类

分析决策类

预测计算类

基建合规类

智能体矩阵	2026年 (全景能力建设路线图)			
	第一阶段 (基础协同建设)	第二阶段 (深化预测分析)	第三阶段 (产供销全链联动)	第四阶段 (全局经营与合规)
业务协同与执行层	供应商协同助手 协同问题监控报表 供应商协同转人工 采购合同建单助手 采购一键交接智能体	采购询比价助手 简易报价智能体 供应商评价智能体	产销信息双向推送引擎 车间管理经验问答助手 质量管理经验知识问答	供应链智能题库生成助手 企业级知识沉淀与问答库
分析预测与决策层	多维库存可视分析 当日库存警戒线预警	采购大宗行情预测模型 未来安全库存动态预测 订单超期概率测算引擎 智能补货与采购计划建议	智能生产成本归因测算 零利润基准核算报表生成 质量合格率趋势预测模型 质量月报自动归纳生成	全局智能问数分析引擎 重点项目辅助分析与复盘 高管经营日报/月报生成
风控合规与基建层	客商风控与市场准入查询	供应商物料异常反馈归集	外部客诉与投诉溯源分析 客户合规审计预警识别 质量协议自动比对与校验	外部法律法规变动分析 往来附件合规性审查模型 现场物流与标签OCR识别
全链路数字人	AI 采供应链路大管家 全网价格走势与历史底价穿透 安全库存研判与智能补货触发 寻源、询价、建单全自动流转 采供管家		AI 产供销专家 跨部门协同多轮智能问答 成本核算与质量异常归因 协同专家	AI 经营指挥官 全局业务多维穿透问数 经营风险预警与政策洞察 全局指挥官

组织保障：一把手工程，全员参与

领导小组

组长：[REDACTED]

副组长：[REDACTED]

组员：公司高管及业务板块负责人、各基地负责人

工作小组

组长：[REDACTED]

副组长：总部及各基地信息技术负责人

成员：各部门负责人及AIBP

通用领域由[REDACTED]负责、

财务领域由[REDACTED]负责、

新昌基地由[REDACTED]负责、

上虞基地由[REDACTED]负责、

山东基地由[REDACTED]负责、

黑龙江基地由[REDACTED]负责

领导小组职责：

1. 全面负责人工智能建设工作的指导和决策。
2. 提供人工智能建设所需的工作资源支持。
3. 审议各单位人工智能建设工作目标、计划及应用效果。

工作小组职责（各单位AIBP、知识库Owner、智能体Owner）：

1. 对本业务领域的AI建设与应用效果负责。
2. 在公司AI整体建设方案/计划框架下，协同信息技术部开展本单位AI知识库管理和智能体建设工作。各单位不得私自开展AI知识库、智能体等建设与应用。
3. 负责本单位AI知识库和智能体建设与应用的全流程管理，从需求梳理、方案设计、应用推广、运行分析、持续优化等，协同信息技术部开发实现等事项。

专项工作办公室常设在信息技术部，专项办公室职责为：

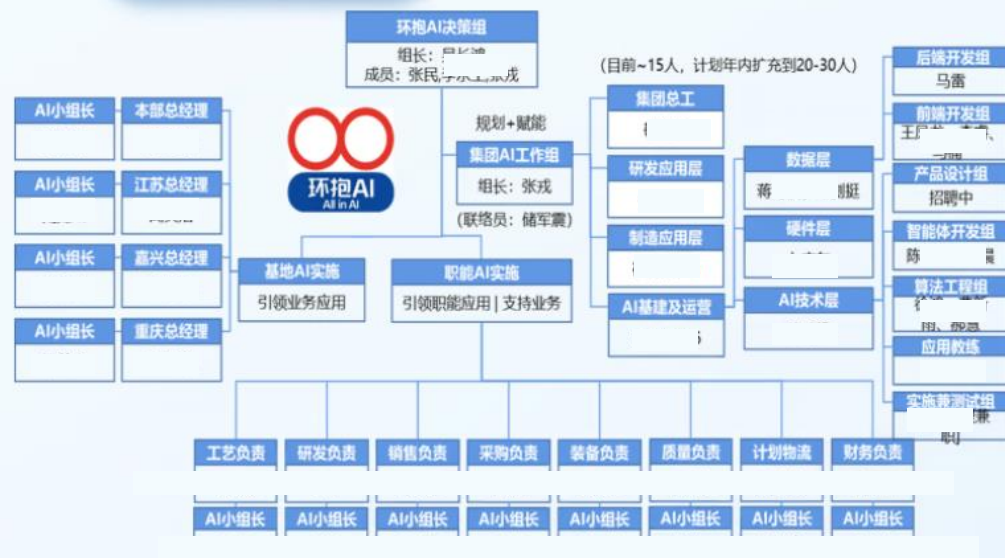
1. 统筹全公司的AI建设及应用工作。组织各单位AI建设的需求评审，经审议后统一开展建设。
2. 负责AI新技术的评估、引进，AI平台技术支持、AI应用培训等工作。
3. 负责AI运维机制建设：并开展AI运行分析、发布运行报告、开展持续优化等工作。

[illegible]

双环传动 AI组织结构

成立AI小组

核心骨干约20人
实施&应用近500人

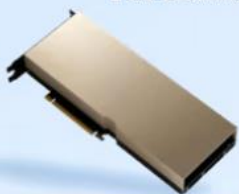


硬件：算力设备

英伟达显卡



8张 HGX H100 80G
8张 A40



数据存储



交换机



管理交换机



软件：智能体及应用

3类智能应用

20个智能产品应用

研发设计

供应链管理

生产运营

市场营销

.....

26年AI战略规划目标

人均产值提升 20%



双环传动AI发展里程碑

2024.01-2025.04 多领域AI应用早期探索

在财务、采购、质量等核心业务领域开展AI应用的早期探索与尝试。

2025.05 启动‘环抱AI’战略，高层挂帅

董事长挂帅，双环传动正式启动“环抱AI”战略，全面拥抱人工智能技术变革。

2025.08 与汉得信息合作，引入灵猿AI中台

与汉得信息达成战略合作，引入其灵猿AI智能体中台，加速AI技术落地。

2025.09 全链条打造8个AI应用标杆案例

以点带面，在研、产、供、销、质全业务链条成功打造了8个AI应用标杆案例。

2025.10 获评浙江省人工智能标杆企业

凭借在AI领域的突出表现，集团获评“浙江省人工智能标杆企业”荣誉称号。

2025.11 联合汉得信息举办AI共创营

双环传动联合汉得信息举办AI Workshop共创营，深入挖掘业务场景，激发创新灵感。

2025.12 AI全面推广，培训500+人次

AI技术在各生产基地全面推广，累计培训超500人次，成功打造100+个轻量智能体应用。

2026.01 嘉兴双环质量AI入选省级名单

嘉兴双环以“质量AI”为主题的应用场景，成功入选2025年浙江省智算云应用场景名单。

2026.02 培养100名内部智能体开发者

通过内部培训和实践，成功培养了100名掌握智能体开发技能的内部人才。

2026.03 打造30+100个智能体，应用规模落地

集团层面已成功打造30个核心AI智能体，各基地结合自身特点打造了100+个轻量特色智能体，实现AI应用规模化落地。

某齿轮制造企业AI中台案例

全域赋能：场景落地与实效验证

IT自主交付：五大核心领域智能体矩阵



实效验证：高频应用驱动业务价值（近两周数据）



某齿轮制造企业"1+2+3+N"AI 技术架构



质量AI助手

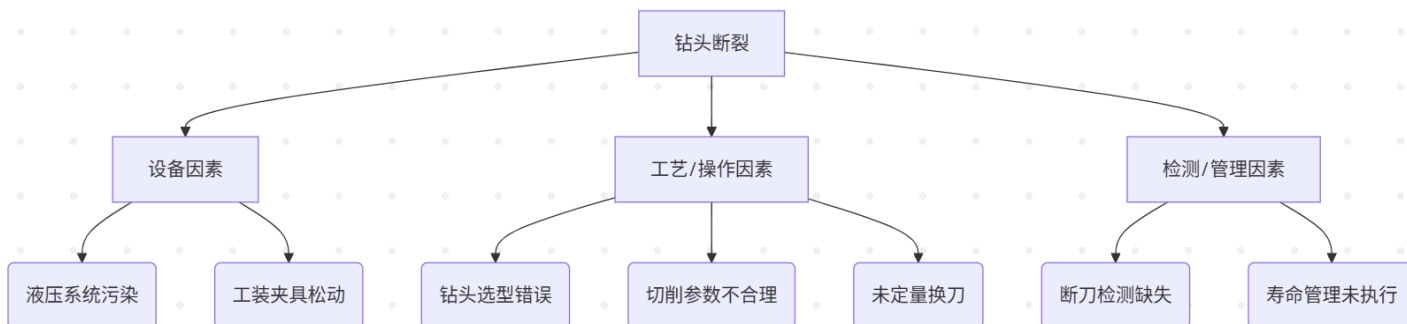
助力质量工程师成为技术经理人

- **场景：**质量工程师每天忙于“救火”，但本质是重复工作、不出成效
- **价值：**减少人才经验的浪费、提升质量问题解决效率 30%
- **技术：**结合企业2.5万条问题解决经验库、经典质量管理理论构造AI 问答智能体

质量分析
全过程辅助



事前：FMEA潜在失效模式分析
事中：深度质量分析报告智能生成
事后：齿轮行业8D报告智能生成



特色功能：问题原因分析思维树生成（图为实例）

界面实际问答效果

杨元元

@客诉质量问题分析助手 钻小孔工序钻头断的原因分析及改善对策、管控的关键点

2min内形成专业级的超2000字原因分析、改善对策、管控关键
专业级齿轮行业8D报告智能生成...

钻小孔工序钻头断的原因分析及改善对策、管控关键点

一、问题分类与典型案例

1. 设备因素

- **案例：**某钻孔工序因设备液压缸过滤器脏污，液压油杂质多，导致输出力不足，钻头受力异常断裂。
- **根因：**设备维护不足（如液压系统污染、工装夹具松动）导致钻头受力不均或振动加剧。

2. 工艺与操作因素

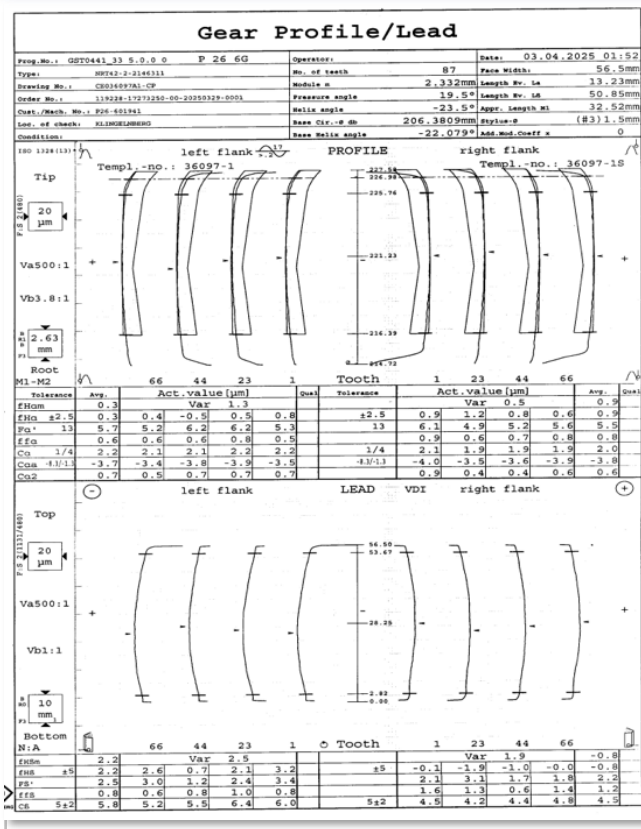
- **案例：**员工误用φ2.5钻头返工φ2.0孔，导致钻头超负荷断裂。
- **根因：**钻头选型错误、切削参数不合理（如转速/进给量过高）、未执行定量换刀。

3. 检测与管理因素

- **案例：**某工序因未记录钻头加工数量，超寿命使用导致批量断裂。

HAND
Better Experience

自动提取，AI判断



← 精测室消息通知群 (5)

星期五 16:38

星期五 16:38

测试机器人

曲线单异常报告通知

不合格原因: 1、齿形不合格; 2、齿向不合格

以下是产品基本信息:

时间: 2025-08-14 08:56:00

图号: 366002-m

订单编号: 3023812100000AA03D8
040172-250812024

客户/机床编号: Finish

图片报告: [点击查看曲线单报告](#)

测试机器人

曲线单异常报告通知

不合格原因: 1、齿形不合格; 2、齿向不合格

以下是产品基本信息:

时间: 2025-08-14 07:06:00

图号: 366002-m

订单编号: 3023812100000AA03D8
060109-250813012

客户/机床编号: Finish

图片报告: [点击查看曲线单报告](#)

质量报告趋势分析



- **场景：**每日的海量测量数据导致质检员易看错、质量工程师整理和分析效率低
- **价值：**人机协作优化，减少动作浪费；三现主义，实时报警隔离不良品，消除等待浪费、不良品浪费
- **技术：**AI 视觉技术代替人眼去看数字和图形，AI 判断智能提醒和分析

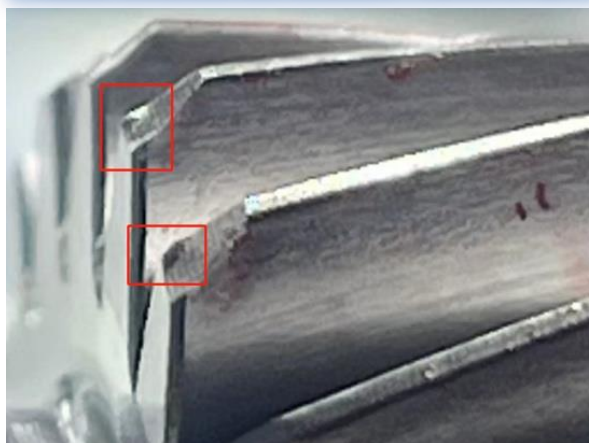
(质量) 齿轮外观AI视觉缺陷识别

最小可检测 $\geq 0.1\text{mm}^2$ 的瑕疵，同时通过算法调优实现 99.8% 的检出率与 5 % 的误检率

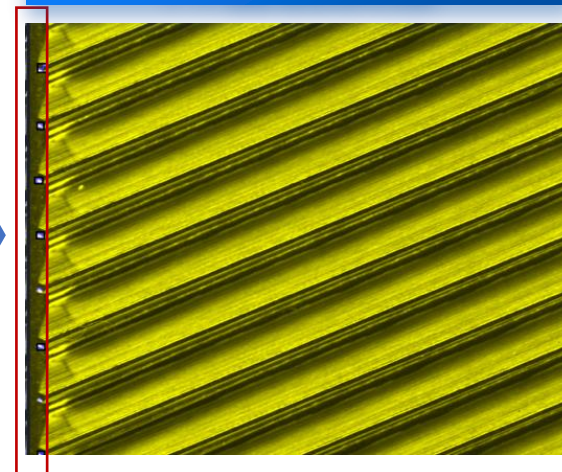
双环典型齿轮件



齿尖处容易磕碰、缺料等



AI智能质检



AI设备（含软硬件）



- **场景：**工人需要肉眼逐个查看齿面外观情况，看是否有磕碰、划伤、毛刺、黑斑、锈蚀。人容易疲劳导致缺陷件流至客户。
- **价值：**消除不良浪费，人工检测易疲劳漏检，缺陷件流至客户引发质量成本
- **技术：**深度学习模型训练，可识别磕碰等多种缺陷，最小可检测 $\geq 0.1\text{mm}^2$ 的瑕疵，同时通过算法调优实现 99.8% 的检出率与 5 % 的误检率。

(质量) 客诉质量问题AI管理平台

实现客诉质量问题的智能化管理

质量AI 工具嵌入OA等数字化系统



AI 支持质量问题分析与趋势预警



当前流程

发起客户抱怨处理单

制定措施

实施措施

效果验证

问题关闭

AI机会

AI赋能：自动检索历史客诉问题，自动分析是否重复

AI赋能：质量分析AI助手、8D报告助手支持有效措施拟定

AI赋能：识别相似产品的横向扩展可能

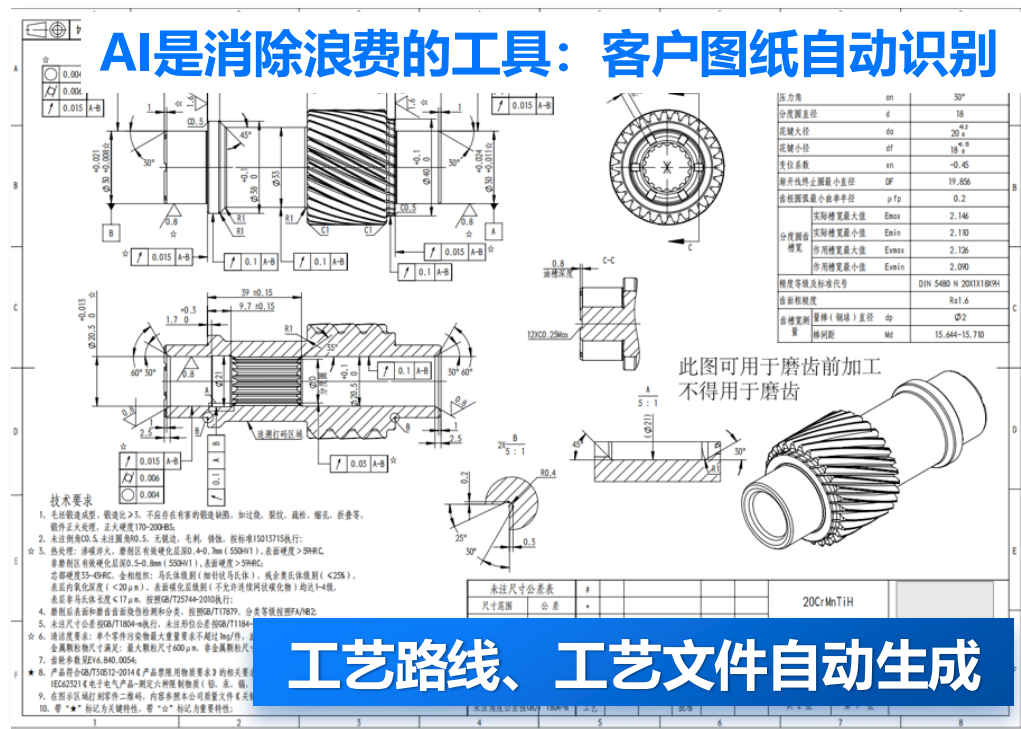
AI赋能：验证项的全面性予以提醒，提供决策辅助

AI赋能：对相关问题的发生趋势进行预警

- **场景：**相似产品质量问题重复发生、改善措施跨事业部 / 产品横展落地不足、质量改善经验难以固化
- **价值：**消除不良浪费，通过 AI 识别重复问题与相似产品风险，避免质量问题反复发生，减少因客诉引发的返工、赔偿等不良成本
- **技术：**用AI大模型知识问答技术，基于双环**2.5万**条问题解决经验库，构建客诉问题智能重复判定、相似产品识别与横展清单生成、质量趋势预警等功能模块，实现客诉质量问题的智能化管理

(研发) 计算机辅助工艺生成应用方案

实现工艺设计的智能化与标准化



(生产)维修AI问答助手

缩短50%故障排查时间

企业微信界面实操



发送设备故障现象/码，智能体在一分钟左右给出原因和措施

痛点
分析

难排查
手册厚重

难理解
报错不明

难分析
根因模糊

2000h
月均停线时长预计减少

50%
平均维修时长预计减少

覆盖维修三大场景，全面提供知识问答

维修问答

点检方案

保养方案

提供维修方案快速问答

设备点检方案智能生成

设备保养方案智能生成

- **场景：**维修工故障排查难、报错理解难（报错信息模糊）、根因分析难
- **价值：**减少停机时间浪费、将老员工经验转化为数字化资产，打破经验依赖
- **技术：**基于 DeepSeek - R1 等模型，实现设备故障现象 / 代码的智能理解与问答，分钟级输出故障原因、处理措施，降低对人工经验的依赖

(采购) 智能物料档案管理

减少重复采购给公司带来的成本风险

实现属性维度智能解析和标准建议

相似物料检索智能体功能优化：实现准确率 95%

✅ 已完成推理(10.526秒)

根据您提供的物料名称 甲烷99.8% 和属性维度要求，结合化工行业通用命名规则，给出以下标准化建议：

标准化命名建议

基础结构（必填核心属性）

[纯度]-[包装规格]-[等级]

示例：99.8%-40L钢瓶-工业级

扩展结构（可选补充属性）

[纯度]-[包装规格]-[等级]-[应用]-[来源/类型]

示例：99.8%-40L钢瓶-工业级-工业燃料-天然气

属性维度解析

- 纯度（必填）
 - 原料核心指标，直接标注为 99.8%，符合国际通用表达（无需改为“99.8%V/V”等复杂格式，除非特殊行业要求）。
- 包装规格（必填）
 - 建议补充：
 - 容器类型：钢瓶（Cylinder）、气瓶（Gas Bottle）、槽车（Tanker）等
 - 容量：40L、50L、ISO Tank（标准集装箱储罐）等
 - 示例：40L钢瓶、ISO Tank（若为大宗运输）
- 等级（必填）
 - 建议补充：
 - 工业级（Industrial Grade）：通用生产用途
 - 电子级（Electronic Grade）：半导体行业高纯需求
 - 食品级（Food Grade）：食品加工领域

磨齿机械手爪330636A1aV1/0528

物料档案助手

大模型推荐：

- 最相似物料档案：【6-061132-00003 磨齿机械手爪330636A1aV1/0528】
- 推荐物料分类：【工装夹具类€辅助工装类€其它机械手爪】
- 相似物料档案列表：

- 100.0000%: 6-061132-00003 磨齿机械手爪330636A1aV1/0528 (套)
- 90.5985%: 6-061122-00287 磨齿机械手爪330993A1aV1/0528 (套)
- 89.7248%: 6-061122-00289 磨齿机械手爪330997A1aV1/0528 (套)
- 88.6397%: 6-061132-00002 磨齿机械手爪300648A1aV1/0528 (套)
- 88.2703%: 6-061132-00004 磨齿机械手爪300647A1aV1/0528 (套)

- **场景：**物料编码是智能采购的基础，ERP中物料编码有32w条，但当前重复物料多、**物料一物一码难**
- **价值：**减少重复采购给公司带来的成本风险
- **技术：**用AI 大模型的文本生成能力，第一步是需要梳理物料的属性标准、并给出智能命名

(销售/采购/财务) 合同评审智能体

辅助公司每年1.7万份合同预审查

合同AI评审嵌入OA workflow 抓取文件智能评审

合同评审表 (2024版采购类) - 张晨-2025-09-11

是否为外部合同	否	签署类型	新签	原合同编号	
是否为公司格式合同	否	是否需盖章	否	是否需进出口报关	否
分公司	杭州管理总部	各子公司合同管理	马春霞	对方合同号	
单号		项目名称	2018-06-000/不分项目费用	紧急程度	☒ 正常 ☐ 重要 ☐ 紧急
合同组织	双环传动-管理总部	合同经办人	张晨	合同经办部门	AI工作组
合同类型	采购框架协议	签署方式	电子	合同签署人	吴宇浩
采购框架协议	客户级别 (P类)	A类分类	设备类分类	技术质量类客户分类	公司等级分类
IT					
合同编号	SH-199-202509-0014	合同名称	购销合同		
合同金额	17000.0000	金额大写	壹万柒仟元整		
签约单位名称	世玛德智能制造有限公司	外部签署人	无	外部签署人电话	0
合同定价方式说明	无			其他相关方	
合同编号变更说明					
合同附件	AI合同智能评审 SH-300-202509-0076-SRM世玛德智能制造有限公司采购合同.pdf 489K				
备注	AI智能合同评审助手，辅助审查提醒： 1. 合同甲方名称不相等，当前表单所填甲方名称是浙江双环传动机械股份有限公司，合同上甲方名称是江苏双环齿轮有限公司 2. 合同乙方名称不相等，当前表单所填乙方名称是世玛德智能制造有限公司，合同上乙方名称是重庆世玛德智能制造有限公司 3. 合同金额不相等，当前表单所填金额是17000.0000，合同上金额是17100 4. 合同金额大写不相等，当前表单所填金额大写是壹万柒仟元整，合同上金额大写是壹万柒仟壹佰元整				

双环的合同评审规则、人工识别风险点的经验库 (持续完善)

序号	规则类型	规则名称	风险等级	规则描述
1	采购	售后服务条款的完备性	中风险	审查售后服务条款时，律师需确保约定清晰的服务方式（安装、调试、培训、保修、升级等）及可操作性细节，包括时
2	采购	在合同违约责任条款中，根据双方的合同义务确定违约责任	高风险	审查买卖合同违约责任条款时，应确保违约责任与双方义务对应，全面覆盖各项义务，区分违约内容及程度，设定合理违约
3	采购	在合同争议解决条款中，争议解决的约定是否完备、合理	中风险	合同审查要点：含争议解决条款，明确诉讼或仲裁方式；诉讼需定管辖法院，仲裁需指明仲裁机构；不动产争议管辖特
4	采购	知识产权条款完备性	中风险	出售含知识产权物品时，除非法律另有规定或双方另有约定，标的物的知识产权不随物品转让给买家。
5	采购	是否有送达与通知条款	中风险	审查送达通知条款，需含：邮寄地址、收件人、手机、邮箱、传真、微信号，签收即送达，诉讼有效。同意电子送达者，
6	采购	在合同形式与生效条款中，合同生效与签订日期审查	中风险	合同审查要点：核实生效日期与签订日期准确性，确保法律效力，缺失或错误需补充更正，预防争议。
7	采购	在合同支付条款中，审查支付时间是否准确、支付方式是否明确	高风险	审查合同支付条款：确认一次性及分期付款时间明确，周期性付款周期及日期具体，明确支付方式（转账或支票），对
8	采购	在合同税款条款中，明确指出价款是否含税	中风险	审查合同时，需明确价款是否含税及税率，确保含税与不含税总价准确，税费承担方明确，自然人收款时注明代扣代缴
9	采购	在合同交付条款中，包括交付时间、交付地点、交付内容等	高风险	审查合同交付条款：范围含货物、凭证及附件；方式为买方自提或卖方送货，明确风险与费用承担；确认具体交付时间
10	采购	在合同质量条款中，质量标准是否约定明确	高风险	审查合同质量条款时，需确认是否约定明确的质量标准，包括强制性或自选标准，并确保可判断。物品类应适用强制标
11	采购	质量保证金条款审查	中风险	审查质量保证金条款，涵盖范围、比例设定、期限规定及到期处理方式。
12	采购	在合同质量检验条款中，质量检验主体和检验方式是否约定明确，质量检验期限是否约定明确	高风险	合同需明确检验主体、方式及期限，区分表面与内在瑕疵，选择合理检验程序，明确第三方检验机构及费用承担，约定；
13	采购	在合同质量检验条款中，质量检验的异议期限、异议方式、异议责任的承担是否明确、合理	高风险	审查质量异议条款需确保全面，涵盖检验期限、方式、异议形式及处理流程，考虑书面或口头异议，明确问题货物处理
14	采购	在合同质量检验条款中，质量检验救济途径是否明确、合理	高风险	标的的质量不符时，救济途径多样：物品类可换货、退货、折价；服务类可限期改正、扣费或另购服务；权利类可限期除

- **场景：** 在销售、采购、财务环节年均处理大量合同（2024 年达 1.7 万条），人工评审依赖经验、业务规则多且易遗漏。
- **价值：** 消除流程浪费，大幅缩短人工评审耗时；消除经验浪费，经验固化为结构化评审规则库。
- **技术：** OCR 与信息校验技术，大语言模型理解合同条款语义，结合双环业务规则开展深度评审

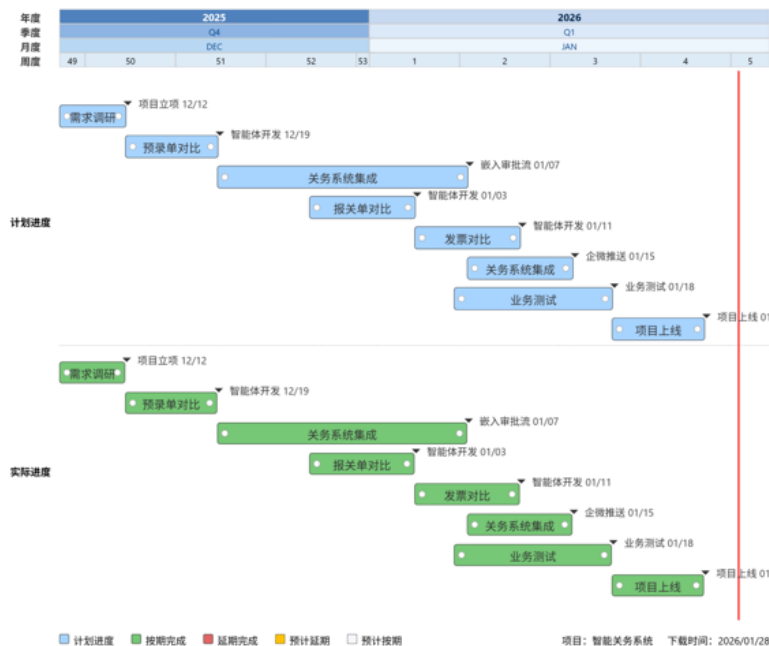
把多格式海量客户订单自动整合为双环版本的发货计划表

双环版本的发货计划表

[illegible][illegible]

- **场景：**公司在销售环节年均处理海量多格式客户订单，仅本部双环营销 60 人负责订单整合工作，月均耗时达 1920 小时。人工整合依赖手动操作，订单格式多样、规则复杂，易出现人为失误；随着订单量持续提升，销售员作业饱和度受限，难以支撑业务增长需求。
- **价值：**
 - 消除流程浪费：**智能体预计提效 30%，每年节约 6912 小时，产生年化 3.1 个数字人工**，大幅缩短订单整合与发货计划编制耗时。
 - 消除质量浪费：减少更新订单的人为失误，提升订单数据准确性与发货计划可靠性。
 - 支撑业务增长：随着订单量提升，智能体可支撑销售员作业饱和度提升，释放人力聚焦高价值业务。
- **技术：**采用 OCR 与多格式信息提取技术，结合大语言模型理解订单语义，嵌入双环订单业务规则，实现多格式海量客户订单自动整合为标准化发货计划表。

关务系统：AI 辅助关务单据审核



关务系统

组织: [选择]

单据号: SC20260107 InvoiceDate: 2026-01-07 币种: 汇率:

提单日期: 提单/航司单号: 船公司: 是否翻单: 否

价格调整原因: null 质量和数量: null

申报行: 开票信息: 备注: AI审核

预录单审核结果: NG

预录单审核建议: 运输方式不一致, 单据中为监管仓库, 系统中为水路运输
贸易国不一致, 单据中为瑞典, 系统中为荷兰
运抵国不一致, 单据中为中国, 系统中为荷兰
预运港不一致, 单据中为中国境内, 系统中为鹿特丹
离境口岸不一致, 单据中为宁波北仑港港区, 系统中为宁波港

操作日志

处理者	处理时间	处理类型	单据状态	处理意见
刘丽梅	2026-01-14	审核	开票审核	
洪心怡	2026-01-14	提交	报关前预审	

流程辅助审核

用汉得平台开发

企微推送

- 项目背景: 预录单、报关单、发票、提单和关务系统人工核对, 犯错了重新核对, 一个报关单据 20min
- 效益分析: 本部物流组财务等共33人, 预估15人, 一年预计5000份, 预估产生年化数字工时 1600h; 规避损失
- 计划与挑战: 已完成所有单据智能体开发, 预计02/04集成至系统正式上线。
- 01/07预录单核对上线至今, 本部共审核约250条单据, 全部上线后计划推广至集团其他组织使用。

11:28 5G

企业小助手

制单人: 刘
合同号: SC 60101
当前环节: 1
审阅内容: J260101预录单.pdf
审阅附件: J260101预录单.pdf
审阅结果: 数据不一致, 单据中为EXW, 系统中为随附
保费数据不一致, 单据中为随附
单证2: 发议(电子), 均为0
包装种类数: 一致, 单据中为
木制或竹藤箱, 系统中为
指运港数据: 单据中为休斯敦港, 系统中为休斯敦港
杂费数据不一致, 单据中为随附
单证2: 发议(电子), 均为0
标记唛码及: 据不一致, 单
据中为FCA, 系统中为
AEOCN331 25N/M, 系统
中无对应字
离境口岸数: 一致, 单据中为
洋山港, 系
运费数据不一致, 单据中为随附
单证2: 发议(电子), 均为0

HAND
Better Experience



项目: PFMEA报告生成助手-试点产品 下载时间: 2026/01/28

1. 已完成智能体编排开发，并输出PFMEA报告初稿；
2. 正在沟通用户进行测试反馈，02/12前迭代下一版

[illegible]

设备管理：设备维修报告生成助手，分析历史数据实现设备预防传动



用汉得平台开发

项目背景：当前D-MOM积累了海量设备历史维修数据，现有维修决策[A]提取文字...更多功能发现隐性关联维修策略优化缺乏量化依据。因此，急需AI分析助手为企业内部设备管理员提供多维度分析和对比的工具，提供系统性的数据分析和价值挖掘能力。

显性效益：本部和江苏使用面向36人+，已推送12人；个人处理数据1h/次/月，单次分析耗时数据8h/次/月（400台设备），每年节约96h，大幅减少人工重复劳动，同时保障分析结果精准性，降低数据处理成本。数智化工具落地，后续可推广至全集团使用。

分析助手的核心价值在于通过历史数据实现预防性维护的隐形价值，案例如：

- 系统分析发现某型号磨床频繁出现“主轴油温升高”的底事件：智能报告分析识别出该品牌设备每运行800小时会出现主轴油温升高。事后维修，设备停机1天；预防性干预，根据分析报告，提前清洗盘管，停机0.5小时
- 数据显示“MCJ096 空调故障”响应时间达71小时：智能报告分析：指出106组织在非核心部件上存在“响应盲区”，且该空调故障会导致电气柜内部电子元器件寿命折损20%。此类响应时间缩短至2小时内，可延长昂贵的CNC使用寿命2-3年，按设备残值计算，单台设备可节省折旧维护费约4-6万元。
- 从文本数据变为数字资产：从费用中心变为利润贡献中心，通过降低停机时间和优化备件库存，直接为公司节省现金流

AI 定时推送维修数据分析报告，挖掘停机风险

设备可靠性分析报告

1. 报告摘要 (Executive Summary)

本周设备健康度总体可控，但存在以下红色风险：

- A类设备响应超时：MCJ025 (23.75h)、MCJ162 (30.23h) 响应时间严重超标
- 重复性故障高发：KAPP品牌液压/气动系统故障占比达38%
- MTTR恶化趋势：传动系统平均维修时长4.2h，较上周上升27%

2. ASCII 故障树可视化 (Fault Tree Analysis)

■ 传动系统故障

- ├ 直线轴故障：Y轴丝杆间隙大/编码器故障
- └ 根本原因：机械磨损(6例)+控制信号异常(2例)

■ 控制系统故障

- ├ 反馈故障：编码器报警/光栅尺脏污
- └ 诱因：环境粉尘(4例)+接线老化(2例)

■ 液压系统故障

- ├ 阀组故障：砂轮灰堵塞/油管老化
- └ 根本原因：预防性维护不足(3例)+设计缺陷(1例)

3. 运维 KPI 决策看板 (Table Metrics)

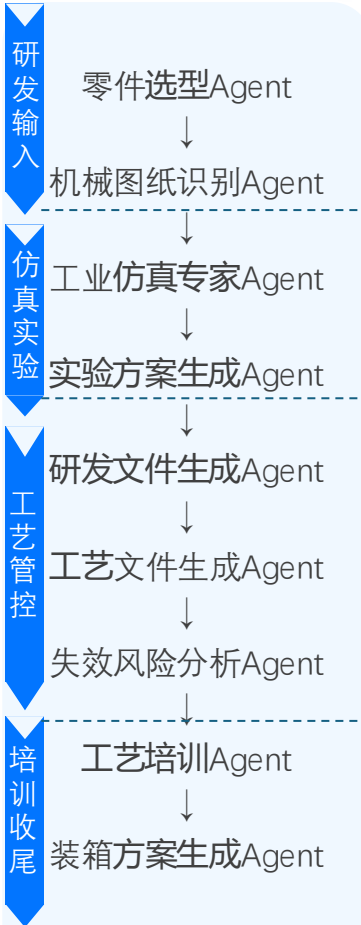
资产健康分析

设备等级 故障频次 MTBF预估

A	23次	132h
B	1次	48h

2026年计划：AI 智能体赋能六大业务模块全流程

研发模块



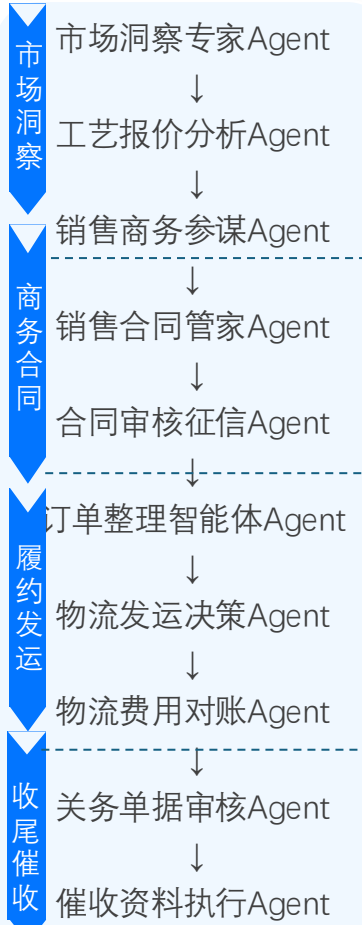
生产模块



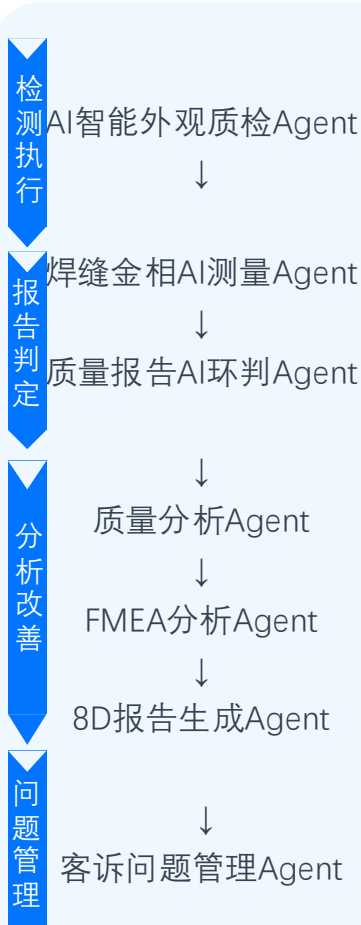
采购模块



销售模块



质量模块



人事/行政/财务

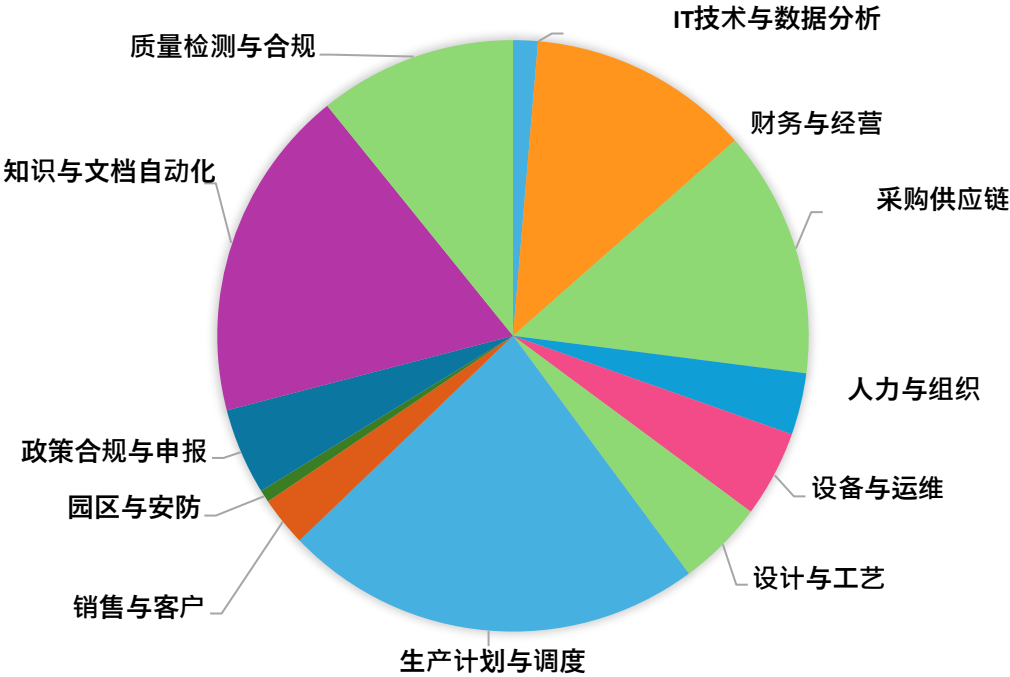
- 人事
- 公司制度问答Agent
-
- 行政
- 快递费用分析Agent
-
- 财务
- 费用发票识别Agent
 - 费用台账录入Agent
 - 财务数据分析Agent
 - 多维成本分析Agent

中鼎集团AI建设成果

2025年4月至今落地12个核心场景

共收集场景150+

场景分类分析



首批10+个核心场景

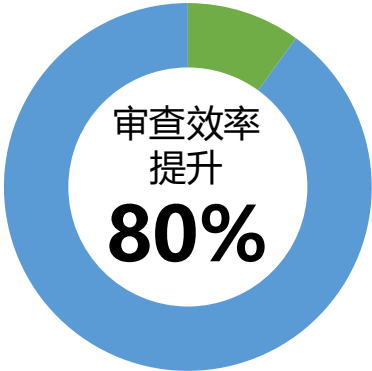
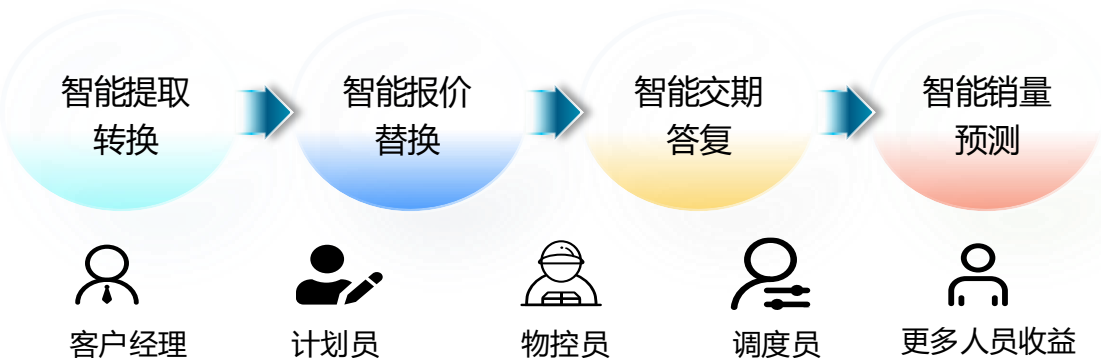
- | | |
|----------|----------|
| 财务ChatBI | 公司政策小助手 |
| 销售需求转换 | 质量协议审核 |
| 销售合同评审 | 质量知识库 |
| 减震工艺参数查询 | 物资采购辅助决策 |
| 招待费报销审核 | 采购合同比对 |
| 图纸BOM转换 | 持续赋能业务增长 |

中鼎集团管理智能化：数据决策与敏捷协同

AI智能业务助手 – 销售助手

AI 销售助手：智能程度深化

自动整合多源异构数据并转换为统一格式，解决人工处理痛点，实现从“人工评估”向“智能评估”转变。



< 效率提升说明 >

类型	Before	After	提升效率
普通格式+SAP信息匹配	用时：10 分钟	用时：2分钟	80%
特殊格式+SAP信息匹配	用时：30 分钟	用时：2分钟	93%



Excel spreadsheet showing data with columns for dates and values.

PDF document showing a purchase order (采购订单) from 杭州江信源科技有限公司 (Hangzhou Jiangxin Yuan Technology Co., Ltd.).

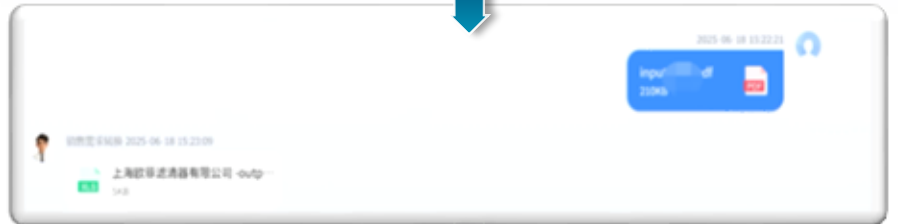


Table showing output data, likely generated from the AI Sales Assistant.

中鼎集团管理智能化：数据决策与敏捷协同

AI智能业务助手 – 风控助手

AI 风险控制智能体：各个维度击碎风险

对采购、质量、销售、招待费等协议进行AI审核，识别风险点，出具审核意见，旨在实现全面风控管理。

共享运营领域 – 显现风控



共享中心

各类合同合规性和风险点AI评审

费用单据财务审核

企业合规领域 – 全面风控



管理者

企业内部各项事务审批

风险预警

制度条例、知识支持

决策分析



一般员工

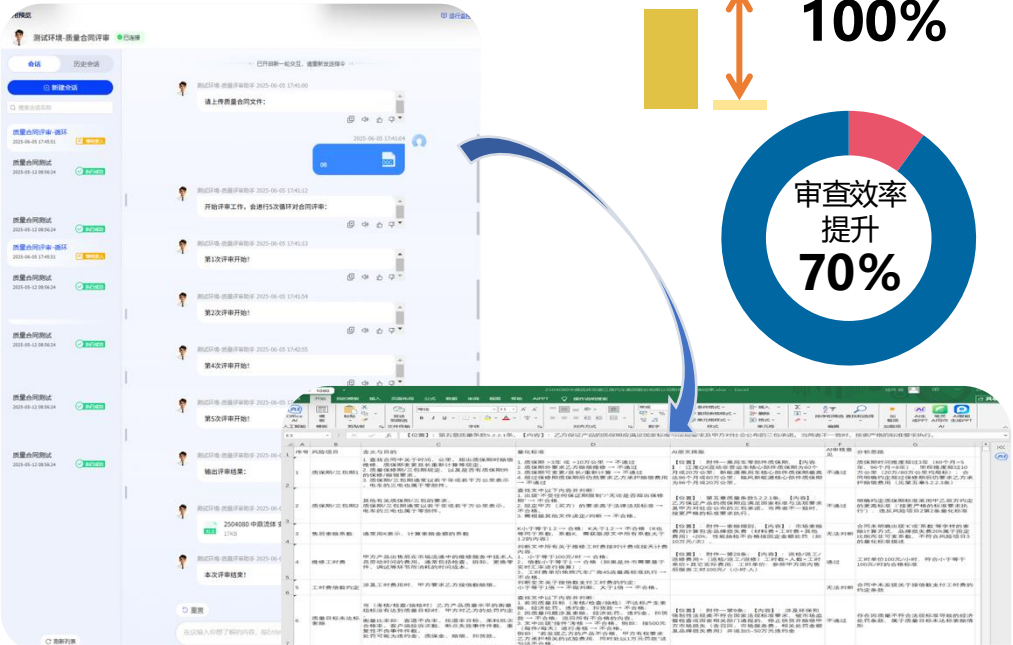
日常事务处理、业务审核、日常运营、汇报总结等

安全可靠

便捷高效

灵活扩展

《质量协议风控》



风险项	衡量标准	AI总结	AI提取原文	AI建议	复审
质保期	小于等于3年且公里数小于等于10万公里	2年/8公里	质保期规定为2年，总公里数约定为8万公里	通过	

质保期	小于等于3年且公里数小于等于10万公里	2年/8公里	质保期规定为2年，总公里数约定为8万公里	通过	
-----	---------------------	--------	----------------------	----	--

管理智能化：数据决策与敏捷协同

AI智能业务助手 – 风控助手

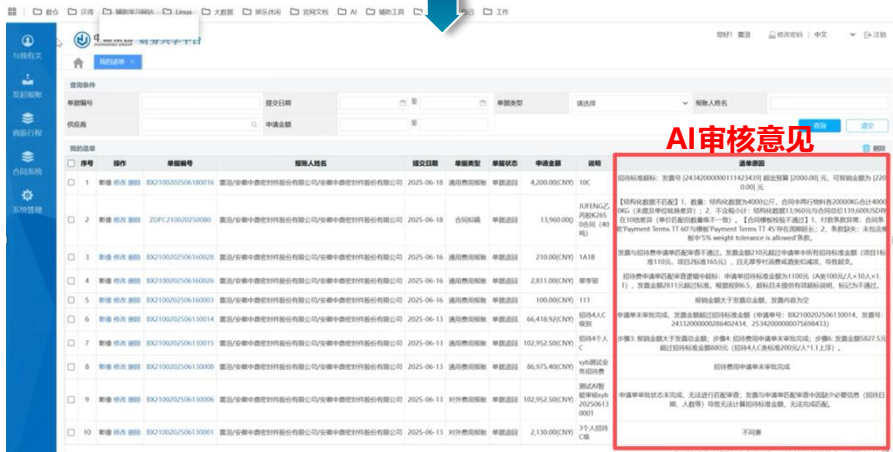
《招待费风控》

AI 风险控制智能体：各个维度击碎风险

对采购、质量、销售、招待费等协议进行AI审核，识别风险点，出具审核意见，旨在实现全面风控管理。



智能体嵌入OA workflow



共享运营领域 – 显现风控



共享中心

各类合同合规性和风险点AI评审

费用单据财务审核

企业合规领域 – 全面风控



管理者

企业内部各项事务审批

风险预警

制度条例、知识支持

决策分析



一般员工

日常事务处理、业务审核、日常运营、汇报总结等

安全可靠

便捷高效

灵活扩展

管理智能化：数据决策与敏捷协同

智能分析师



财务ChatBI：深层分析赋能决策

超越简单查询，提供“预测+建议+归因”全链路分析，为管理层提供科学依据。



财务ChatBI 交互界面示意

AI数据分析师

被动问询 → 主动洞察

技术支柱：真正的数据分析伙伴

AutoAgent

任务规划引擎，精准理解意图，高效分解任务

MCP

统一工具能力层，开放标准，无限扩展

Skills

专业化分析知识库，场景化知识精准赋能



制造精益化：知识沉淀与工艺赋能

AI 产品研发助手



核心AI技术

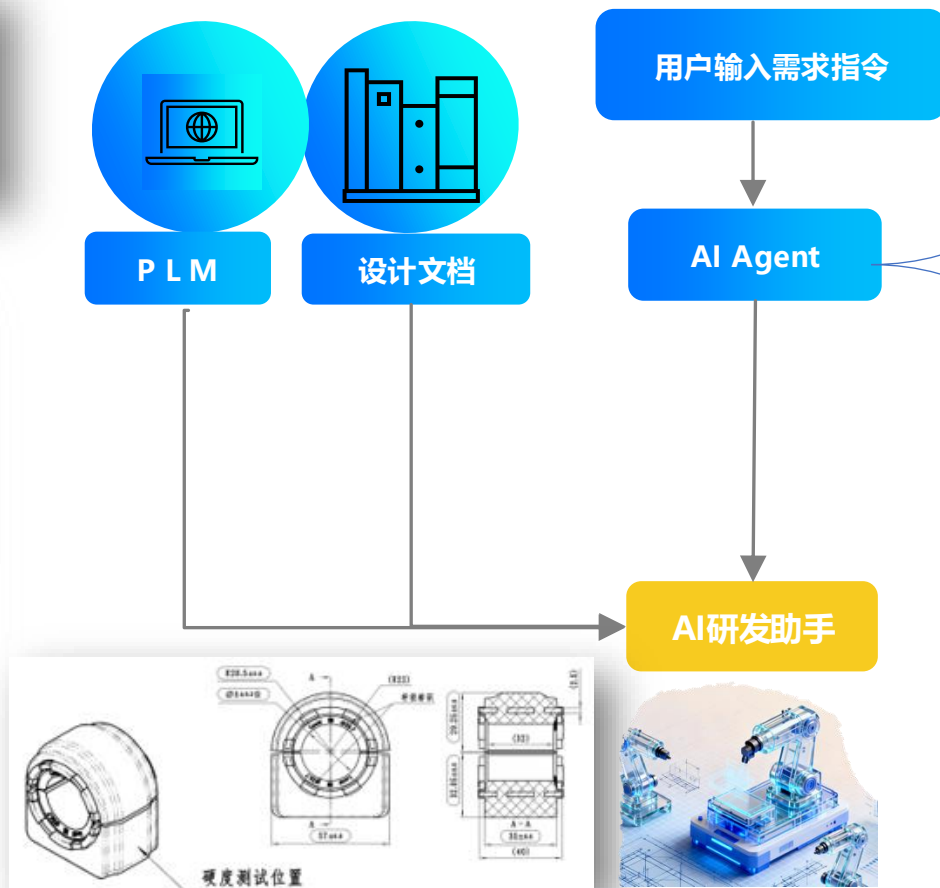
图像特征提取和匹配

文档图像识别技术

提示词工程

向量模型
和大模型 (LLM)

专业领域模型



AI辅助生成工艺参数文件

根据产品试制数据 → 工艺参数文件

模具生产图纸AI转BOM

模具生产图纸 → 生产BOM

未来，研发流程客户导向升级

- **AI智能配方助手**
提供胶料配方建议与核心工艺参数优化方案
- **AI智能报价助手**
实现透明化的成本构成分析与快速报价生成
- **AI智能设计助手**
提供定制化的模具设计方案，快速交付量产

某大型输配电装备领军企业标书助手 – 痛点背景与目标价值



以“人机协作”重构作业流，实现非结构化数据的资产化与标准化。

⚠ 行业困局 (FROM)



资源剪刀差：10人 vs 4500+份

标书解读核心专家团队仅10人，年均处理4500+份复杂标书。
专家培养周期长达4-5年，无法匹配全球化扩张速度。



作业高门槛：多语种混排

涉及英/西/意等多语种，机翻语义偏差大；文档格式复杂
(PDF/Word/扫描件图文混排)，人工提取500+参数极易疲
劳出错。



经营高风险：报价黑盒化

人工失误导致关键参数（如绝缘水平）错漏，直接引发报价偏
差与利润侵蚀。过程缺乏数字化留痕，难以回溯审计。

🚀 建设价值 (TO)



模式重构：AI速读 + 人工复核

建立新一代SOP，将资深专家从低价值搬运中解放，聚焦
高价值决策。



效能跃升：抢占竞标窗口期

简单标书	现: 8 min	原: 60 min	提效 87%
复杂标书	现: 3.5 Hours	原: 8 Hours	提效 56%



风控闭环：100% 可信溯源

规避幻觉，结果支持原文高亮定位。构建企业级参数字典与
错题集，沉淀核心知识资产，确保决策有据可查。



某大型输配电装备领军企业标书助手 – 交互式溯源功能

所见即所得的风控复核：规避大模型幻觉，将黑盒变成白盒，确保每一次引用都有据可查。

① 多源接入

② 智能解析

③ 溯源复核

④ 成果输出

智能标书解读助手 – 溯源视图

参数列表 (AI提取值)

支持对输出结果进行原文溯源定位高亮展示

如果原文中多处体现该值，可以点击片段切换；
如果多个标书文档体现该值，可以点击文件切换。

SL NO.	Description of Parameters	UNIT	Technical Data Requirement	Technical Data Vendor Confirmation
79	HVN绕组 中性点 操作冲击电压 SI(kV)	/	-	
80	HVN绕组 相端 工频耐受电压 AC(kV)	/	-	
81	HVN绕组 中性点 工频耐受电压 AC(kV)	/	-	
82	高压绕组 系统短路电流(kA)	40	40	
83	中压绕组 系统短路电流(kA)	31.5	31.5	
84	低压绕组 系统短路电流(kA)	/	-	
85	三次绕组 系统短路电流(kA)	/	-	
86	HVN绕组 系统短路电流(kA)	/	-	

原文对照 (高亮定位)

SL NO.	Description of Parameters	UNIT	Technical Data Requirement	Technical Data Vendor Confirmation
1	General			
2	Application/Designation		Power Transformer – Solar Plant Application	
3	Quantity	Nos.	1	
4	Installation		Outdoor	
5	Type		2 Winding	
6	3 Phase / Single Phase Unit		3 Phase	
7	Continuous ratings under service conditions specified in IS: 2026	MVA	50 MVA @ ONAN 60 MVA @ ONAF	
8	Cooling	ONAN/ONAF	ONAN / ONAF	
9	Number of coolers and % rating of each cooler required		2x50% cooler bank (bank mounted)	
10	Reference standards	Nos.	IEC-60076	
11	Name of the manufacturer and country of origin			
12	Rating			
13	No load voltage			
14	Load voltage			

点击参数自动跳转原文

某大型输配电装备领军企业标书助手 – 成果输出

标准化数据沉淀与交付：不仅是生成一份文档，更是将离散的标书信息转化为企业标准化的数据资产。



智能标书解读助手 – 下载中心

投标初评表 (Excel)

投标初评表			
标段名称		标段编号	
标段名称	2	标段编号	
是否开标(是/否)		是否开标(是/否)	是
开标时间		开标时间	5年
注意：本表为初评表，不作为最终评标依据。评标委员会应根据招标文件的要求，对投标文件进行详细评审。			
1. 运行环境			
1.1 运行场所	LGAD4 Substation	1.6 海拔高度(m)	<3300 feet
1.2 最高温度(°C)		1.7 最低温度(°C)	
1.3 年平均温度(°C)		1.8 月平均温度(°C)	
1.4 最大风速(mph)	124 mph	1.9 最大日照强度(W/m²)	
1.5 污染等级	3	1.10 污秽度等级	
2. 基本参数			
2.1 执行标准	IEEE, ANSI, NEMA		
2.2 额定电压	60		
2.3 额定容量(MVA)	36/48/60/72/2 MVA		
2.4 冷却方式	ONAN/ONAF		
2.5 额定频率	60 Hz		
2.6 额定功率因数	0.9		
2.7 额定效率	99.5%		
2.8 冷却方式	ONAN/ONAF		

支持下载输出为EXCEL、WORD解读产物存档或另用

表格参数提炼近200项、专项问题解答约30项

专项问答报告 (Word)

专项问答报告			
以下内容为根据招标文件内容提炼的关键信息，涵盖所有问题点，并严格按照要求进行分析和输出。			
1. 变压器的基本电气参数			
序号	参数	要求	原文依据
1.1	相数	三相	Three phase X
1.2	频率	60Hz	60 Hertz AC
1.3	电压等级	高压：138kV，绝缘水平：650kV BIL，联结组别：Delta- 高压：13.2kV，绝缘水平：150kV BIL，联结组别：Wye；容量：36/48/60/72 MVA；调压范围：±10%	Voltage rating 138-13.2 kV
1.4	空载损耗	有损耗价格评估要求：无空载损耗\$6,000/kW，负载损耗\$3,000/kW，辅助损耗\$1,000/kW	No-Load Losses \$5,000 per kW
1.5	温升要求	顶层油温升：未提及；绕组平均温升：65°C；铁芯温升：未提及；油温升：未提及	65°C average temperature rise ratings
1.6	噪音要求	声压级噪音要求：36 MVA 时不超过 76dB，48 MVA 时不超过 77dB，60 MVA 时不超过 78dB，67.2 MVA 时不超过 79dB	Audible Sound Level: 76 db
1.7	冷却方式	未提及	未提及
1.8	冷却类型	ONAN/ONAF	Fans-ONAN/ONAF
1.9	标准	IEEE C57.12.10-2010, ANSI, NEMA	IEEE C57.12.10
1.10	过励磁能力	过励磁能力：1.4 倍额定电压，持续 8 小时	emergency service at 1.4 times the transformer full load current
2. 调压开关相关的招标要求			
2.1 调压开关型式			
序号	参数	要求	原文依据
2.1.1	调压开关型式	有载调压开关 (LTC)，位于高压侧	With LTC X
2.2 调压开关厂家要求			
序号	参数	要求	原文依据
2.2.1	厂家要求	Reinhausen Type RMV-II	Reinhausen Type RMV-II
2.3 有载分接开关 (OLTC) 相关要求			
序号	参数	要求	原文依据
2.3.1	额定电压	13.2kV	Low voltage winding rated 13.2 kV
2.3.2	额定电流	未提及	未提及
2.3.3	调压范围与级数	±10%，共 33 个档位	10-percent above to 10-percent below rated voltage in thirty-two 1%-percent steps
2.3.4	过励磁类型与参数	真空型	Type: Vacuum
2.3.5	绝缘水平	未提及	未提及
2.3.6	机械寿命与电气寿命	机械寿命：1,000,000 次；电气寿命：500,000 次	Capable of 500,000 operations without contact replacement
2.3.7	开关操作机构切换时间	未提及	未提及
2.3.8	开关控制柜及驱动机构要求	微处理器控制，支持 DNP 和 IEC 61850 协议	Reinhausen TAPCON 250 with DNP and IEC 61850
2.3.9	操作方式	自动	Automatic, microprocessor based
2.3.10	AVR 要求	TAPCON 250，支持远程通讯	Reinhausen TAPCON 250
2.3.11	是否需要 RTCC	未提及	未提及

数据资产化：从非结构化文档至标准化数据

某大型输配电装备领军企业标书助手 – 数智重塑竞标效能

以 AI 实现效率、质量与风控的“三维跃迁”，打造可持续的竞争优势

业务流程重塑 (Before vs After)

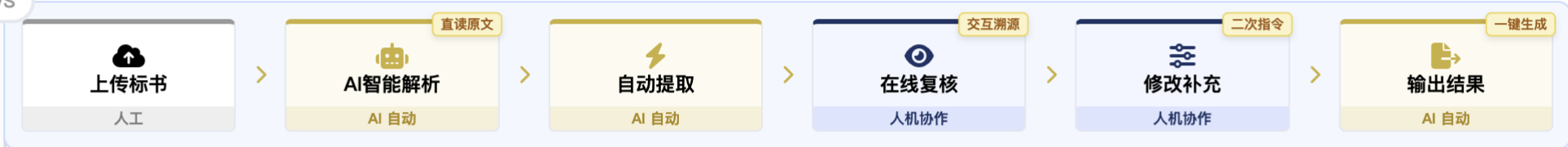
纯人工环节 AI 自动化环节 人机协作环节

原流程
人工串行



VS

新流程
智能并行



建设成效与价值兑现

*数据来源：试运行阶段实测统计

解读耗时对比

简单标书 (初级人员)

现: 8 min

原: 60 min

提效 87%

复杂标书 (资深专家)

现: 3.5 Hours

原: 8 Hours

提效 56%

字段正确率

91.29 %

综合提取正确率
(达到专家复核标准)

基础提取率 (标准字段)

83.83 %

能够直接准确提取的标准规格字段
比例(大幅降低人工解析录入)

人才梯队加速

1

初级

2

中级

3

高级

AI辅助新手快速具备中级能力

某汽车电子企业从工具应用走向流程重塑与价值释放

某车企围绕知识检索、审批预检、竞价辅助与智能核价构建采购 AI 能力矩阵，推动效率提升、风险前移与决策优化

项目以“降本增效、沉淀经验”为核心目标，按“场景调研—方案落地—全面推广”三阶段推进，规划 6 个月内实现核心业务场景 AIGC 应用覆盖

项目亮点

- 聚焦 5 大核心场景，覆盖知识、审批、竞价、核价与商品管理关键环节
- 构建公司 / 部门 / 个人 3 级知识库，支撑不同角色随问随答
- AI 能力嵌入 iPur 业务流程，形成可演示、可复用的采购智能底座

项目实施方案

- 以采购高频痛点为牵引，优先识别知识问答、审批预检、竞价辅助、智能核价与推荐等实施场景
- 依托 iPur 平台完成前端入口、流程节点与 AI 能力集成，推动 AI 从独立工具走向业务嵌入
- 建设公司 / 部门 / 个人 3 级知识库，沉淀制度、规则、历史案例与供应商信息，夯实应用底座
- 按“场景调研—方案落地—全面推广”三阶段推进，先试点验证、再复制推广，逐步覆盖核心流程

5大场景覆盖

知识助手

应用操作问答 / 个人知识库

审批助手

合同与订单预检 / 风险提示

竞价助手

材料预审 / 宣讲语音生成

智能核价

新 PCB 价格预估 / 成本测算

商品推荐

相似商品检索 / 推荐

直观效果

已形成 5 大场景前台界面，其中知识问答、审批预检、智能核价等关键流程可直接现场演示。

业务价值

PCB 场景可在约 3 分钟内给出价格参考，OCR 对关键参数识别准确率超 90%；知识问答依托 3 级知识库提升定位与复用效率。

推广基础

项目按“场景调研—方案落地—全面推广”三阶段推进，规划 6 个月内覆盖核心业务场景，具备向更多采购细分流程扩展的基础。

知识助手把“找资料、问规则、查操作”整合为统一入口

场景聚焦采购人员高频查询需求，通过部门知识与个人知识库联动，减少重复咨询与检索时间。

场景描述

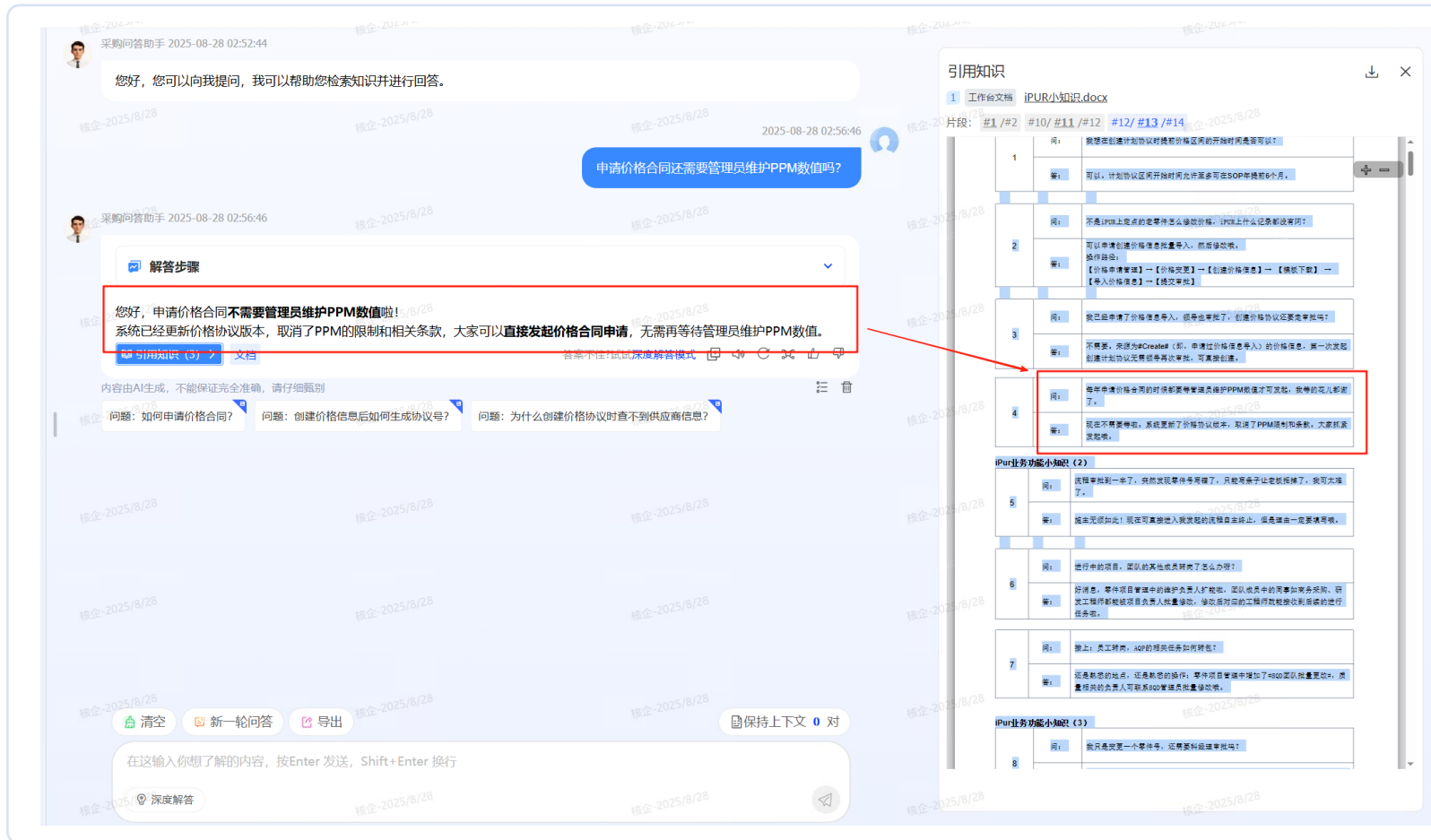
业务痛点

采购系统功能多、业务规则分散，用户在实际操作中频繁需要查询制度、流程与历史资料，传统检索方式依赖经验和人工答疑。

落地效果

通过对话式入口实现“操作问答 + 部门知识 + 个人知识沉淀”统一调用，让常见问题可自助解决。

界面展示



说明：左侧为知识库管理与配置入口，右侧为问答交互界面，可支持知识录入、问题追问与答案引用。

审批助手将规则检查前置到操作与审批环节，帮助关键问题更早暴露



通过配置检查项、自动预检与集中查看结果，提升合同及订单审批的一致性与完整性

场景描述

合同与订单审批链条长，检查项多，人工逐项核对成本高且容易遗漏；审批人需要在有限时间内快速抓住重点风险。

核心能力

- 1) 支持按单据类型配置检查项与规则
- 2) 在操作过程中自动触发单项预检
- 3) 在审批界面集中展示预检结果，辅助审批判断

DEMO演示

工作台

审批助手配置

订单工作台

+

工作台

我的待办事项

+

我的待办事项

我接收的问询事项

33

流程名称

流程描述

任务开始时间

更多

重置

查询

流程名称	AI预审结果	AI预审明细	当前节点	流程描述	事项停留	操作
待办	待办	待办	PUC-PO_Check	联电订单审批	2天	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	联电订单审批	3天	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	联合电子_竞价_RFX2025091200007_测试多行导...	3天	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	联合电子_框架总金额变更	6天	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	联合电子_转厂	1个月	详情
待办	待办	待办	PUC	联合电子_框架总金额变更	1个月	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	FRAMEWORK_CHANGE	1个月	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	联合电子_竞价_RFX2025080700019_测试1_50.00	1个月	详情
待办	待办	待办	PUC-科经理	联合电子_RFX2025080200011_竞价测试	1个月	详情
待办	待办	待办	PUG-科经理	联合电子_竞价_RFX2025080600008_AIGC_60.00	1个月	详情

已勾选 0 条数据

每页行数: 10 共53条

1 2 3 ... 6

跳转至: 1 页

AI审批助手-PO单-IP020250912000001

汇总审批建议-汇总检查

2025-09-15 19:59:57

行号10: 所有价格一致, 但未关联到报价单签字版附件; 行号10: 商品名称为1809, 供应商名称为上海新通联环保包装有限公司, 是否唯一供应商为“是”, 唯一供应商说明为“最低价”, 判断标识为2, 判断结论为“仅一家供应商中标”。

信息提取:

行号10: 所有价格一致, 但未关联到报价单签字版附件, 请关注报价单是否已正确上传; 行号10: 商品名称为1809, 供应商名称为上海新通联环保包装有限公司, 是否唯一供应商为“是”, 唯一供应商说明为“最低价”, 判断标识为2, 判断结论为“仅一家供应商中标”。

PO-价格一致性-规则检查

2025-09-15 19:59:45

行号10: PO未税单价、价格库未税单价、定点单未税单价、RFX单未税单价均为8000, 未发现不一致; 但报价单AI检查结论为未关联到报价单签字版附件。

PO-建单后发生调价-规则检查

2025-09-15 19:59:44

所有行项目的判断标识均为1, 表示校验通过。

PO-非最低价供应商中标-规则检查

2025-09-15 19:59:50

所有行项目的判断标识均为1, 校验通过。

PO-单一供应商及理由-规则检查

2025-09-15 19:59:49

检查到一行数据, 其中判断标识为2, 表示校验存疑。具体行号为10, 唯一供应商说明为“最低价”, 判断标识为2, 判断结论为“仅一家供应商中标”。

数据一致性良好。

发起该单, 取消该单

发送

单据提交后，按照采购业务流程进行正常流转
审批人进入我的待办事项即可在清单中快速获取前期AI检查结果

智能核价为采购提供价格预估与拆解参考，提升价格判断的及时性

基于历史业务数据与模型能力，对新物料形成价格测算支持，帮助采购更快获得参考依据

场景描述

针对新PCB等场景，传统核价往往依赖线下经验沟通与多轮确认，响应周期较长，且价格依据不易沉淀。

落地效果

- 1) 上传技术文档后自动提取层数、线宽、联板尺寸等关键参数，识别准确率超**90%**;
- 2) 基于历史价格数据训练模型，约**3分钟**输出价格测算结果与拆解参考;
- 3) 支持核价单更新与历史版本追溯，支撑后续持续迭代。

界面展示

← 智慧核价明细

版本3.0

操作记录

取消

删除

更新

保存

确定

智慧核价单号

APAPCB20250825000101

版本号

3

状态

新建

物料编码

F01R200J7U

物料描述

F01R200J7U

创建人

创建时间

2025-08-27

项目信息

零件项目编号

CPJ202007222002

零件型号

F01R200H25

零件型号料号

F01R200J7U

产品名称

MG1U5018

版本号

EC

料号

FW1 ECU DI

项目采购科室

PCPI4

项目负责人

朱俊启

计算单位

PC

需求节点

北京点

NO	SOP	SOP+1	SOP+2	SOP+3	SOP+4	\$
年份	2022	2023	2024	2025	2026	2
需求量	80000	400000	800000	1000000	1200000	1

主要参数

产品需求描述

C3

数量

4

最小核算周期-内部

125/125

最小核算周期-内部

100/100

最小核算周期-良品

200

电镀锌

4174

电镀锌

14

无镀锌

50

镀锌对开度

1.6

表面镀锌厚度

35

内部镀锌厚度

S65

PCB厚度 (不含表面镀锌和铜箔)

1.6

表面无铅焊接

基材

SHENGYI AUTOLAD1

铜箔厚度/铜箔材料

TAYO PSR4000 AM03TS

参数录入

联板子号

单版本号

叠号方式
标准

供应商名称

联板尺寸宽度
249.4

联板尺寸高度
175

联板数量
2

印刷线路板需满足规范

材料规范和标准要求

过程参数

参数名1
偏差项(基础价格)

参数名1贡献值
20.9741719272

参数名2
层数

参数名2贡献值
-2.60261111221

参数名3
表面处理

参数名3贡献值
-1.9116430018

参数名4
基材

参数名4贡献值
0.7920025727

参数名5
表面锡膏厚度

参数名5贡献值
-0.2260764259

参数名6
CAF等级

参数名6贡献值
0.0710351034

参数名7
半板面积

参数名7贡献值
-0.0142901713

参数名8

参数名8贡献值

参数名9

参数名9贡献值

参数名10

参数名10贡献值

核价结果

拟合结果 CNY: 14.1008

BU目标价 CNY: 20

竞价目标价 CNY: 14.1008

历史版本

物料编码
F01R20DPU

物料描述
F01R20DPU

版本号	A1版括版本参数变化	确认时间	创建人	拟合价格
1	{1}"内层锡膏厚度","mainPara...	2025-08-25	联合电子	1.997
2	{1}"内层锡膏厚度","mainPara...	2025-08-27	联合电子	16.7

价格结果展示

当前版本: 39
已发布
Python沙箱节点配置

⚙️ 实验配置
👤 出参配置

节点基本信息

- 节点名称: Python沙箱
- 节点标识: PYTHON_20250724010457175334042971340

异步执行: ☐

代码内容

```

def load_model(model_path='job_price_model.pkl'):
    """加载模型并加载函数，打印更多冗余信息"""
    try:
        # 检查是否是URL
        if http:// in model_path:
            # 从URL下载模型文件
            try:
                print(f'正在从 {model_path} 下载模型...')
                response = requests.get(model_path, timeout=60)
                response.raise_for_status()
            except:
                # 尝试使用joblib加载，添加警告参数以提高兼容性
                try:
                    model_package = joblib.load(BytesIO(response.content))
                except Exception as e:
                    print(f'joblib加载失败: {e}')
                    model_package = pickle.load(BytesIO(response.content),
                                                encoding='latin1', fix_imports=True)
                    
```

Python参数

参数说明: 参数来源 参数值

流程变量

```

graph TD
    Start(( )) --> GetRate[获取汇率]
    GetRate --> GetURL[获取纽约URL]
    GetURL --> LoadModel[Python沙箱]
    LoadModel --> LoadRate[调用Rate]
    LoadRate --> Decision{是否保存?}
    Decision -- 保存 --> Save[保存]
    Decision -- 不保存 --> Fork(( ))
    Fork --> Split[默认分支]
    Split --> Join(( ))
    Join --> End(( ))
    
```

模型与流程配置

中亿丰AI智能决策分析平台架构



中亿丰智能决策分析体系架构

业财场景

盈利能力

经营能力

偿债能力

发展能力

预实分析

成本管理

项目管理

风险预警

资金分析

客商分析

战略经营分析

应收账款分析

项目运营分析

企业运营分析

智能问答助手

知识库资源

思维导图

智能问数助手

经营分析

财务指标

回款分析助手

资金管理

应收预警

项目运营助手

预实对比

项目管控

风险预警助手

规则预警

风险管理

文档库分类

组织权限

数据解读

归因分析

回款管理

解读分析

成本管理

报告分析

客商查询

企业信息

数据中台

数据建模

数据集成

数据清洗

数据开发

数据安全

数据资产

数据服务

财务共享/SAP系统

应收管理

总账管理

应付管理

费用管理

成本管理

固定资产

广联达系统/业务管理

项目管理

项目预算

项目收支

.....

亿采云链系统

出库信息

入库信息

订单信息

.....

HR系统

员工信息

薪资管理

组织信息

.....

其它系统、外部数据源

中亿丰AI智能决策分析平台 - 一期建设内容

智能问答助手

交互问询

应用主页设置

文档库管理

知识库定义

模型组合配置

.....

主要建设思路&要点归集 (部分示意)

非结构化内容识别

向量库

内容隔离

权限管理

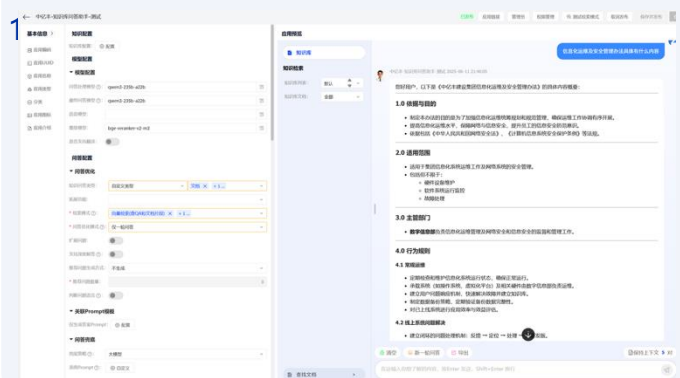
业务场景需求

术语管理

模型调优

提示词工程

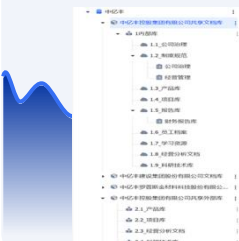
知识问答查询&反馈



数据呈现



文档分类



知识库资源分类



数据解读



归因分析



关键财务数据

智能问数助手

指标分析

年度/月度/累计...

99项

同比环比、
计算对比...

原子指标、
复合指标...

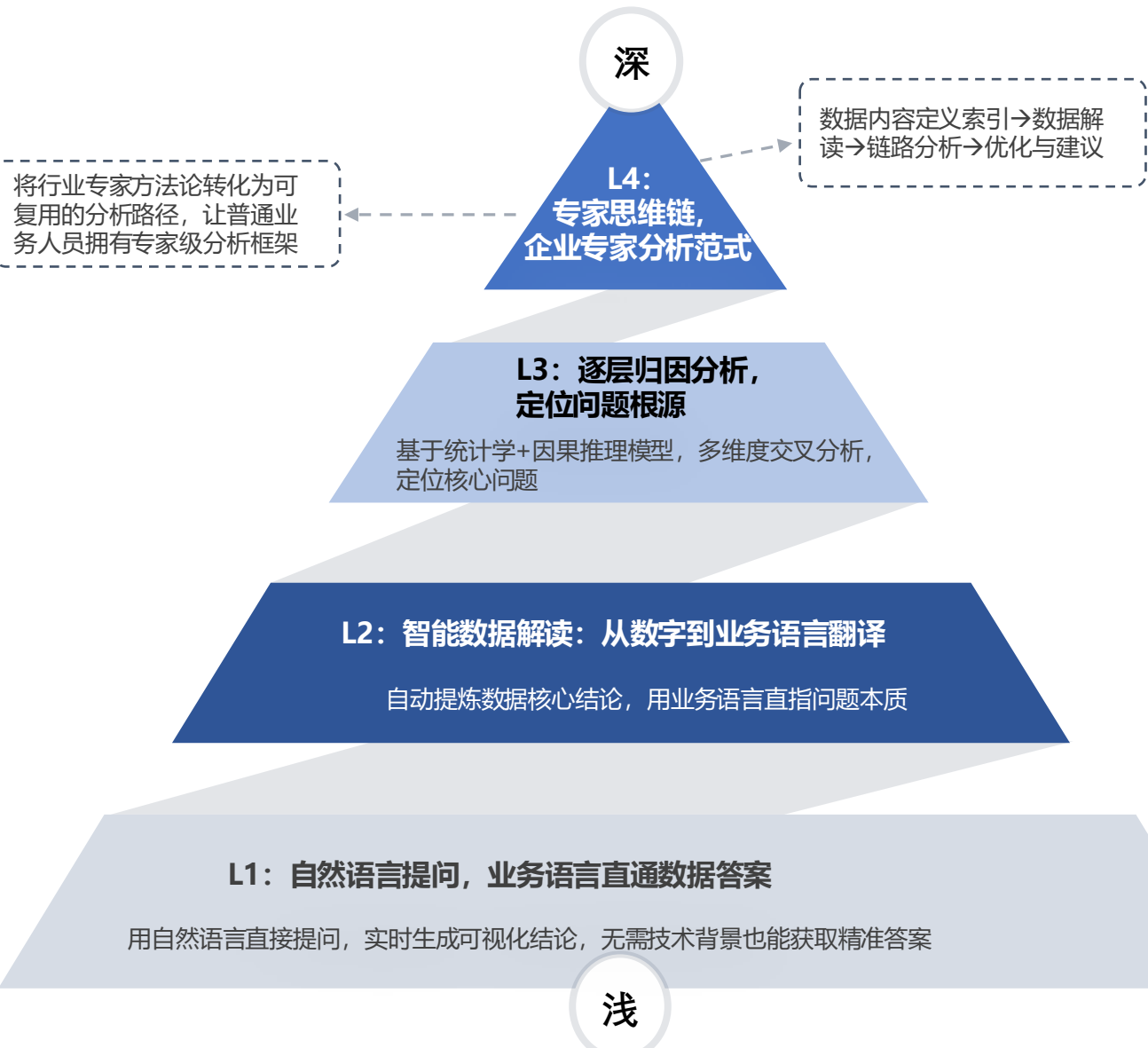
组织分析

板块、
所属、
一级、
公司 ...

组合分析

指标分类、
指标等级...

中亿丰AI智能决策分析平台 - 分析报告



2025 年 06 月 财务工作汇报分析

文档导出

1. 汇总概述(1)

2. 汇总概述(2)

自动生成

中亿丰AI智能决策分析平台 – 五大助手效果演示

智慧中亿丰AIGC平台

中亿丰-回款分析助手

chatbi.zyfcchina.com:30080/pub/haip/app-path/INTERACTION/0/ZYF_AGENT_HKFX

中亿丰-回款分析助手 已连接

2 无痕模式

ZYF 演示

会话 历史会话

新建对话

搜索会话名称

2025-12-10 17:15:57 运行中

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 17:07:53 等待输入

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 16:57:54 等待输入

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 16:54:13 等待输入

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 11:30:25 等待输入

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 11:28:35 等待输入

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 11:23:16 等待输入

中亿丰-回款分析助手 2025-12-10 11:18:28 等待输入

AI平台回款分析助手 2025-12-05 08:39:03 等待输入

建议建立统一的客户账款管理系统，实现跨公司、跨分公司的应收账款集中管理与对账。

局限性：

- 数据未明确标注时间范围是否为2025年11月全月，可能存在部分数据未覆盖完整时间范围。
- 缺少客户信用评级、账期、历史回款记录等辅助信息，难以进行深入风险评估。

其他建议：

- 若需进一步分析客户信用风险或账款回收周期，建议补充客户历史回款数据及账期信息。
- 若需验证数据完整性，建议确认是否已提供2025年11月全量应收账款数据。

归因分析

月：
2025-10 到 2025-11

分析维度：公司名称，客商名称，客商类型

分析指标：科目余额

指标变化

上期数据	本期数据	变化量	变化率
6,917,046,480.98 (2025-10)	8,033,994,684.64 (2025-11)	+1,116,948,203.66	+16.15%

贡献率分析

同向贡献率

苏州铭恒金属材料科技有限公司

+693,209,256 +62.06%

苏州铭恒金属材料科技有限公司

+105,561,702.00

新一轮交互

重置

在这输入你想了解的内容，按Enter发送，Shift+Enter换行

回款分析助手

PAGE 29

制造业生产前-中-后全链路AI深化场景规划

AI赋能生产全流程的应用蓝图与未来规划

生产前：规划与准备

智能调度？ 工业大数据优化排产计划

资源调度与优化

- **智能排产**：基于订单紧急度、设备产能、物料准备时间的多因素智能排程，避免设备闲置/超负荷
- **人员配置优化**：班次智能排班，业务技能与工作内容精准匹配，提高20%人员效率

成本与需求预测

- **精准预测**：融合历史销售、季节波动、市场趋势、竞争对手动态，准确率提升至92%
- **智能备货**：自动化库存预警，采购计划智能生成，降低15%安全库存，节省采购成本

工艺设计支持

- **材料匹配**：根据产品要求自动生成最优化配方，减少35%试错成本
- **参数推荐**：基于历史数据最佳实践，快速生成新产品的工艺参数基准

生产中：实时控制与干预



过程优化

- **在线优化**：每10分钟自动调整工艺参数，确保批次产品一次性合格率达99.7%
- **异常预警**：提前2小时发现工艺偏差，避免废品产生，减少18%返工率

状态预测

- **良率预测**：基于生产过程数据实时测算当批次产品最终良率，提高调度准确率
- **健康监测**：设备运行状态可视化评估，关键指标异常提前3天预警

智能运维

- **预测性维护**：设备故障预测准确率达95%，维护成本降低40%
- **智能巡检**：AI驱动设备健康评估，自动识别潜在风险点

生产后：复盘与改进



质量追溯与闭环

- **全链路追踪**：产品从原材料到成品的全过程数据关联，定位问题根源缩短50%时间
- **智能优化**：基于缺陷数据自动调整工艺参数，同类问题重复发生率降低85%

设备维护决策

- **精准维护**：基于实际运行状态制定维护计划，避免过度维护或维护不足
- **备件优化**：智能库存管理，关键备件缺货率降低90%，维修响应时间缩短45%

总结：企业AI落地，真正要跑通的是全生命周期闭环

从前期选对方向，到中期稳妥交付，再到后期持续运营，缺一环都难以规模化

1

前期调研与蓝图

目标：高保真，规避“方向性”错误

理性治理，拒绝需求泛滥

引入“价值密度”评估体系，残酷筛选50%以上伪需求，确保算力投向业务“刀刃”。

责任绑定，业务MVP闭环

实行“双项目经理”制，业务骨干全程参与，杜绝“甩手掌柜”，充实MVP全栈。

数据体检，拒绝“边建设”

前置数据质量“望闻问切”，对敏感数据执行“一票否决”，确保数据可用性。

2

中期实施与交付

目标：敏捷可控，规避“落地性”风险

敏捷交付，MVP快速迭代

拥抱敏捷，以“双周”为单位迭代，让业务直观看到成果，维持信心热度。

合规边界，严守风控红线

风险控制前置，AI预判+人工确认，彻底杜绝模型对不适宜业务的风险。

工程标准化，拒绝随机发挥

固化业务SOP为标准提示词模板，不依赖个人能力，确保输出质量一致性。

3

后期运营与进化

目标：持续鲜活，规避“长效性”衰减

文化激活，以赛代练

策划“AI业务先锋”赛，挖掘长尾场景，低成本筛选内部AI种子用户。

反向数字，变废为宝

建立“bad case”反馈闭环，以用户“吐槽”为样本，修正盲区，提升精度。

价值闭环，收益兑现

建立ROI评估机制，审计降本增效成果，达标即发放专项奖金，利益共享。

全流程管控：从源头治理到持续进化，确保AI项目价值最大化落地

PART TWO

汉得案例：重点行业落地与智能体应用

汉得产品：AI中台能力与核心应用示例

汉得建议：构建AI能力的路径设计

汉得企业级AI-整体架构

企业知识/数字资产

业务系统

API

页面

报表/仪表板

调用权限/数据权限

算法...

业务规则

业务规范

业务限制/边界

文件资产 (多模态)

文档

图片

音/视频

文档内嵌图片/音频/视频

其他...

数据资产

企业主数据

清洗后的数据

数据权限

数据标准

研发资产

已有系统代码

可复用方法/表

研发规范 Spec

测试用例

AI能力/工具

Agent

参数/词槽识别

意图识别

内置工具

业务系统调用/交互

Agent权限

应用 Skill/ MCP

企业数据词典/卡片

Skill

自定义 Skill

外部 Skill

Skill权限

Skill市场

MCP

外部 MCP

API注册

MCP认证

MCP市场

知识管理

文本片段/图片向量化

提取关键词/摘要

提取图谱

FAQ

文本 | 文档 | 图片 | 音频 | 视频 内容提取/切片

文件权限

向量

知识向量

长期记忆

短期记忆

术语/敏感词

图谱

知识片段语义关系

数据实例语义关系

模型集成/组合 + 管理

AI大脑

私有模型训练

私有模型服务



模型平台

vLLM

SGLang

训练引擎/组件

算力资源

算力管理

公有云模型

AI应用

业务Agent

动态规划与静态流程深度结合

智能决策

工作台引导

流程执行

动态规划 Plan+ ReAct+ 反思 执行

复用系统/数据资产、权限、规则

知识流

打通多模态/结构化资产，知识流动应用

融合企业/个人/网页知识
创作PPT/报告/脑图等

对话/翻译/
内容提取

Agent检索/全文/对比 问答

文+图查找 文/图/音视频，网页检索

数据洞察Chat

受控并符合企业个性的对话即分析

对话->图表/报告

对话->分析/挖掘

复用企业术语/规则

复用数据权限

Coding Agent

拒绝玩具代码，产出企业级真资产

设计-代码-资产

对象-页面-资产

多规范开发Agent

低代码生成Agent

基于高代码Spec

基于低代码规范

运营/闭环

监控

模型使用监控

Agent运行监控

知识应用监控

用户输入监控

反馈

RAG问答反馈

知识应用反馈

Agent交互反馈

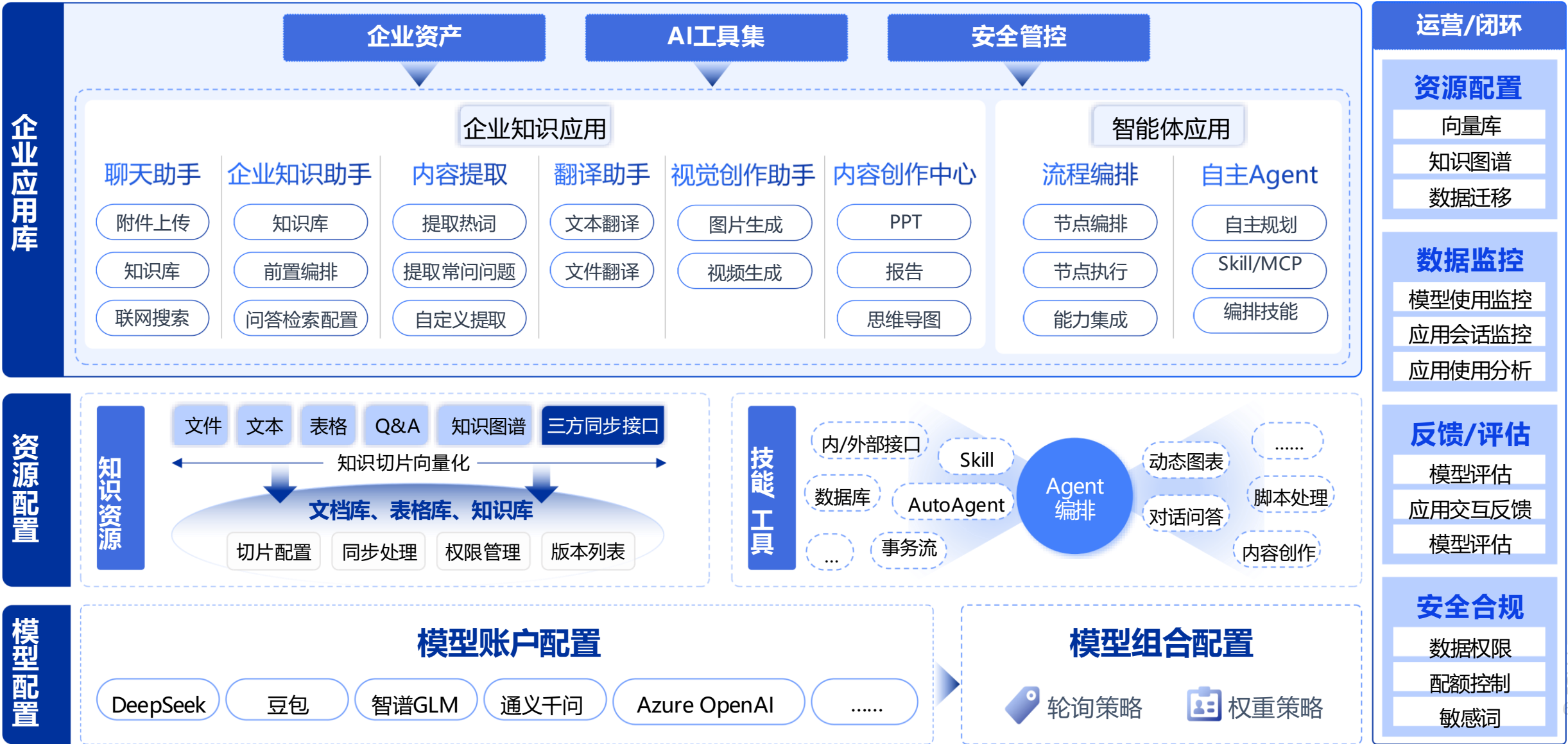
管理员介入纠偏

闭环进化

新知识回流资产库

持续模型训练

应用架构体系



AI中台整体功能架构

个人智慧助理

AI交互大屏

自助分析

查询员工

流程申请/处理

助手自动化提醒与处理

.....

数字人应用

数字人问答

数字人助手

数字人播报

.....

智慧营销

智慧导购

文案生成助手

智慧物流

物流方案助手

物流询价生成

智慧金融

尽调报告-行业分析

.....

.....

智慧车间

.....

应用入口

个人应用首页

企业应用库

运维监控

应用分析大屏

模型使用监控

Agent运行监控

应用交互反馈

应用会话监控

用户输入监控

Agent编排

参数/词槽识别
编排设计器

意图识别
编排管理

API调用

页面交互

流程跳转

MCP

Skill

自定义节点
Agent卡片

数据模型(含权限)

Agent词典(含权限)

Agent卡片



智能体

PC/移动
智能体应用

多会话交互

智能识别与引导

智能体APP

数字人融合

企业知识

文档
管路

知识
库

表格
库

知识
图谱

混合
检索

测试
检索

知识
反馈迭代

RAG
评估

聊天
助手

对话
应用

助手
管理

翻译
助手

文本
翻译

文档
翻译

内容
创作

文字
创作

文档
生成

图片
创作

音频
生成

内容
提取

...

模型集成

模型账户
模型组合

配额
中心

监控
中心

Prompt
模版

数据
集

模型
评估

向量库
管理

连接
管理

向量
管理

向量
检索

知识
图谱

连接
管理

本体
类型

图谱
模型

图谱
应用

通用
配置

全局
配置

敏感
词

术语
库

标签
管理

私有模型

问答/对话
DeepSeek

向量处理
BGE

重排模型
Rerank

语音
Whisper

...

公有模型

字节
豆包

智谱
GLM

百度
文心

阿里
通义

Azure
OpenAI

...

向量库

Milvus

全文检索

ES

图数据库

Neo4j

企业知识应用-知识应用与迭代流程

知识来源

上传/维护

文档

PDF WORD
PPT

多模态

图片 音视频
文档内嵌图片/音视频

文本

手动输入文本
Q&A

结构

数据表
知识图谱

外部

网页搜索/导入

企业原有
知识库应用/CMS应用

知识处理

管理

文档库

我的文档
共享文档
外部文档

表格库

我的表格
共享表格

知识库

文档
Q&A
知识图谱



权限管理



版本列表



操作日志



在线测试

处理

知识切片与生成向量

ES同步

图向量同步

生成问题索引

知识图谱提取

生成文档摘要索引

文档大纲补全

生成关键词与摘要

知识应用

知识创作

创作PPT/脑图/报告等
查找后创作
问答后创作
翻译/内容提取

多模态知识问答

搜索问答
全文问答
文档对比

多模态知识检索

聊天助手

知识迭代

反馈

反馈来源

用户点赞/点踩

反馈记录

问答反馈

全部问答

反馈处理

处理Q&A

处理文档

处理知识图谱

处理应用配置

评估

自动评估

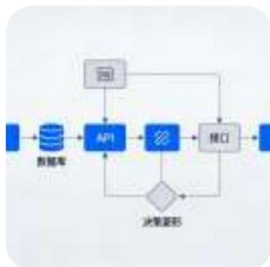
人工评估

智能体应用-三种智能体模式

企业级Agent需要动(AutoAgent)、静(Workflow)结合，要守边界，实现智能决策与人机交互协同执行

01

流程编排 (Workflow)



核心逻辑：流程驱动，路径固定，类似流水线。

决策方式：静态预设，无自主决策能力。

优势局限：高效可靠，但缺乏灵活性，无法处理异常。

适用场景：严谨数据操作、标准业务流程

02

自主智能体 (AutoAgent)



核心逻辑：目标驱动，动态规划，类似专家思考。

决策方式：自主动态决策，实时调整路径。

优势局限：适应复杂场景，但可控性低，成本较高。

适用场景：智能客服、复杂问答、个性化推荐。

03

融合模式 (Hybrid)



核心思想：“静态主干 + 动态分支”，Workflow嵌入AutoAgent。

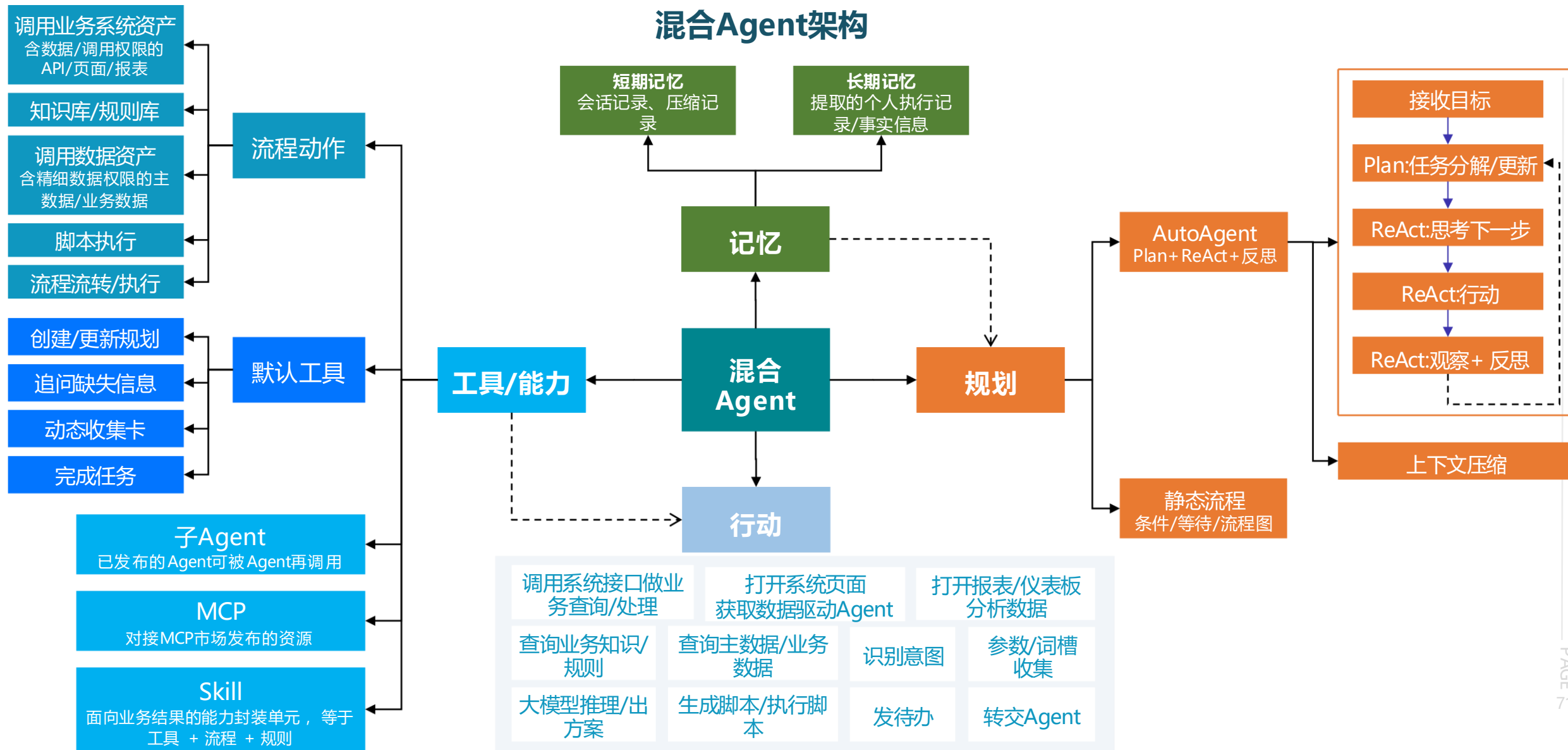
架构优势：兼具稳定性与灵活性，平衡可控与创新。

典型案例：电商售后意图理解、金融数据合规查询。

企业AI应用的可控性
与灵活性平衡策略

- **Workflow：** 流程明确、规则固定、追求结果确定性时。
- **AutoAgent：** 任务复杂模糊、需要动态决策适应变化时。
- **融合模式：** 大多数企业级应用最佳实践，实现效率与创新双赢。

智能体应用-混合模式



智能体应用-Agent应用分层



智能体应用-企业级特性

1、具备业务流程调用能力：

企业用Agent去引导、推动做业务，自动做业务，需要能打开页面、看报表、调接口

2、便捷的交互能力：

企业处理需要准确，通过交互去跟用户进行确认、引导用户。并且通过交互去简化操作

3、支持限制用户可访问的数据、可操作的功能：

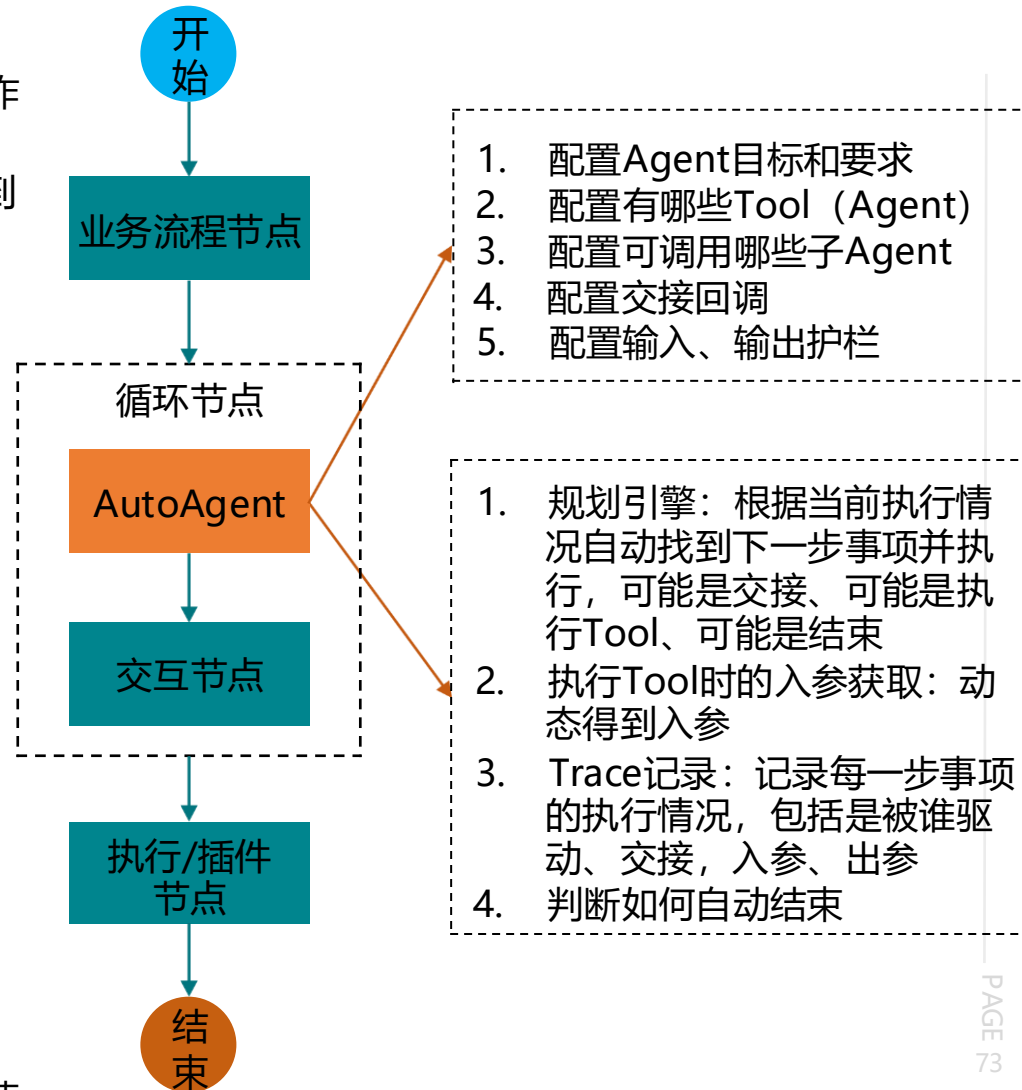
个人Agent一般不会考虑权限，但是企业级一定要限制数据、操作权限，以免越权看到数据或者处理了本不能处理的数据



4、提供更多的可执行/插件（MCP、Skill）能力，并可自定义能力：

只有可执行的能力越多，企业级可实现的场景才能越多，点形成线、面才能有闭环价值

5、支持静态+动态规划的融合执行， 稳定+灵活



智能体应用-AI能力/工具-AutoAgent

核心价值：无需梳理流程和定义各种情况处理，让普通用户也能轻松创建和定制AI Agent



选择性配置执行要求

定义AutoAgent需要使用的工具、子Agent

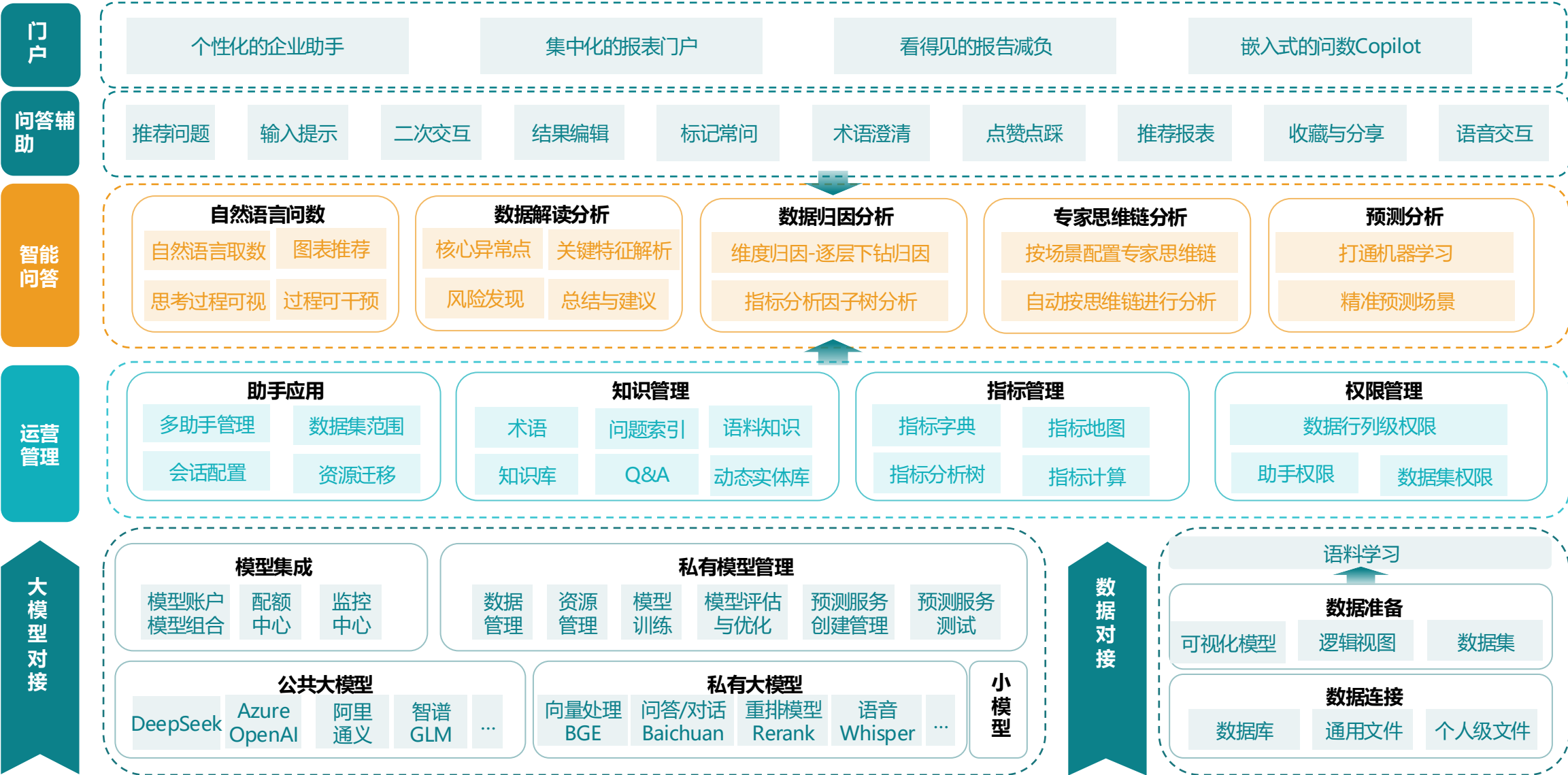
无明确目标需求

用户只需描述目标，系统自动分析需求、创建工具、设计Agent逻辑并生成结构化代码。例如，创建一个“图像生成与评估的Agent”。

有明确目标需求

用户可以在执行要求中通过自然语言定义任务的执行步骤和逻辑，系统根据定义编排工作流，实现多Agent协作，完成复杂任务。

CHAT BI整体结构



产品定位：一站式企业级AI智能聚合平台



核心定位

智营AI应用聚合平台 (AI-CAMP AgentHub) 是一款集 "多模型能力、多平台融合、全流程管理" 于一体的一站式企业级AI智能聚合平台。

平台旨在驱动数智化业务创新，打破技术门槛，让AI真正触达每一个业务场景，为企业提供从智能对话、智能体定制到多媒体内容创作的全链路AI解决方案。



平台愿景

- ✓ 驱动数智化业务创新
- ✓ 打破技术使用门槛
- ✓ 让AI触达每个业务场景



聚合的AI大模型

OpenAI
GPT系列

Claude
Anthropic

Gemini
Google

文心一言
百度

DeepSeek
深度求索

通义千问
阿里

本地化模型
如DeepSeek

... ..



整合的专业平台



FastGPT
知识库问答平台



Dify
LLM应用开发平台



汉得AIGC
企业级AI平台

汉得【AI-CAMP】能力架构图



企业级Open Claw建设



技能skills

基础技能

IMBridge

Summarize

邮件处理

图像生成

自我优化

业务文件处理

GOG

.....

行业技能

线索抓取

线索打分

线索分配

个性化关怀

合同预审

风险标注

文档摘要

政策检索

采购需求解析

供应商分析

库存分析

采购计划

票据整理

报销审核

数据对账

财务报表

标准化问题智能应答

工单自动分类与派单

差评/投诉风险识别预警

客服数据自动汇总分析

需求理解

代码生成

单测生成

代码审查

病历资料规范化整理

就诊预约提醒

医保政策检索

医疗文档脱敏归档

业务系统巡检

故障信息识别告警

运维日志筛选分析

运维问题记录分派

更多技能.....

平台基础

智能体广场

多模型管理

国内模型

国外模型

私有化模型

创作API

应用管理

令牌管理

网络管控

访问权限

MCP插件

权限管理

角色权限

操作限制

数据权限

黑白名单

日志监控

日志记录

操作审计

PART THREE

汉得案例：重点行业落地与智能体应用

汉得产品：AI中台能力与核心应用示例

汉得建议：构建AI能力的路径设计

第一步 战略锚定：基于系统重塑，明确AI量化目标及高价值场景

从机会地图到量化目标，把AI规划从概念变成建设依据

01 识别高价值场景

Workshop共创

- 业务驱动：**跨部门共创，汇集一线真实痛点，避免纯技术导向。
- 流程拆解：**端到端梳理关键节点，明确 AI 可介入的具体任务。
- 产出地图：**综合业务目标与数据基础，输出企业级“AI机会地图”。

02 科学定义量化目标

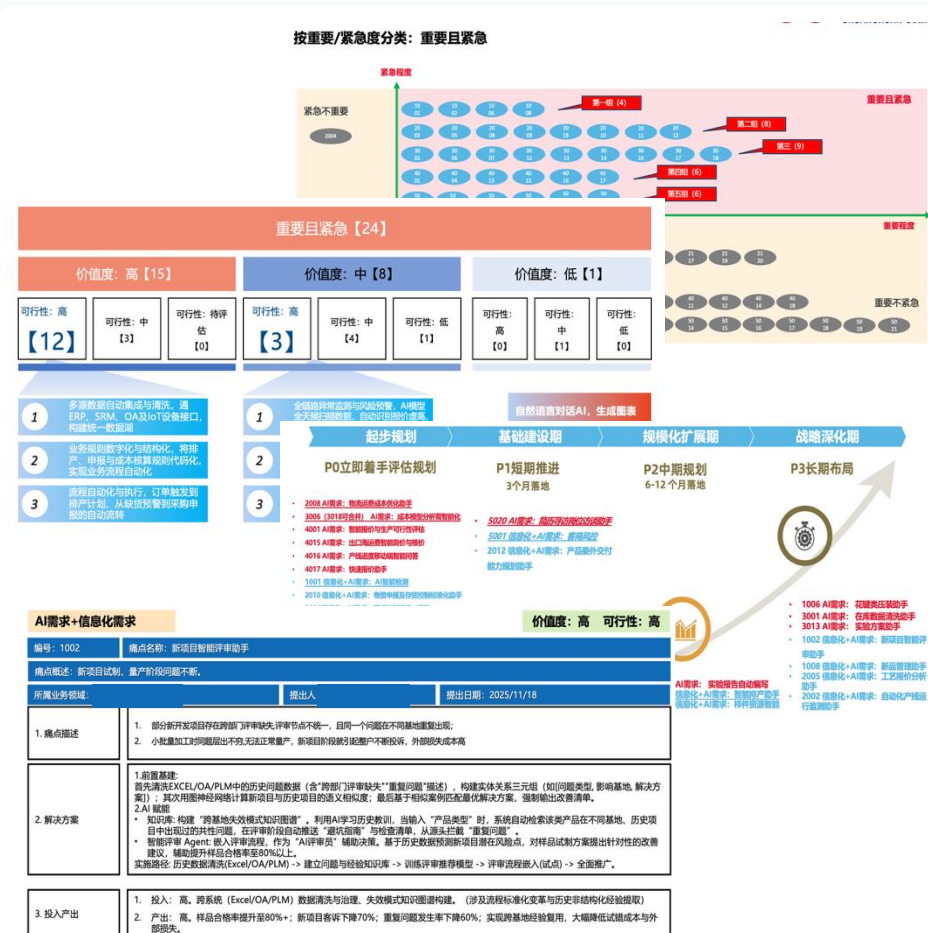
价值导向

- 降本增效：**缩短处理时长，提升自动化率，削减冗余成本。
- 创收拓客：**孵化新服务，提升客单价与复购率，探索边界拓展。
- 控险战略：**防范欺诈风险，辅助高层精准决策，沉淀数据资产。

量化核心公式：

$$ROI = \frac{(\text{累计总产出} - \text{累计总投入})}{\text{累计总投入}} \times 100\%$$

关键成果物展示



激发AI场景价值的四步工作法

前期准备

1

人员准备:

1. 各领域选5名关键用户, 需熟悉业务、有创新意识、必须参加领航培训
2. IT系统负责人全程参与, 保障系统问题现场答复
3. 汉得专业顾问全流程引导

工具物料: 白板、便签纸、马克笔、铭牌等

领航培训

2

目标:

建立AI认知, 统一理解预期价值, 为场景构思奠定基础

内容:

1. AI基础知识讲解 (大模型能力、应用逻辑)
2. 企业级AI典型场景解析与成功案例分享
3. 引导思考 “AI能做什么、怎么做、为何做”
4. 头脑风暴热身, 激发业务创新意识

Workshop开展

3

1. **痛点收集:** 每人书写3个核心痛点, 现场讲解并登记
2. **优先级分类:** 以四象限法梳理业务问题, 聚焦3个 “重要且紧急” 问题
3. **深入分析:** 聚焦核心问题, 明确现状、目标与限制, 探索可落地AI方案
4. **价值评估:** 从投入产出、可行性、预期成效等维度进行立项研判

成果汇报与落地建议

4

1. **问题归类:**
系统类 / 数据类 / 管理类 / AI可实现类
2. **场景筛选:**
结合成熟度与技术能力, 给出落地路径建议
3. **落地规划:**
明确当期可立项场景、方案描述及推进路径

WorkShop实施筹备工作说明 – 业务领域及人员选定

目标：以结构化研讨为核心，通过业务方、IT方和顾问的共同参与，在有限时间内快速识别核心业务痛点，梳理出潜在的AI应用方向。

业务领域

为保证Workshop讨论高效且聚焦，建议选定**2-4个核心业务领域**，每个领域单独分组进行讨论，以便深入梳理业务痛点、需求和潜在改进方案，同时避免领域过多导致分散或过少导致讨论局限。



业务代表

每组4~5人

建议选择一线业务执行人员，熟悉核心业务流程，能提出真实痛点；需具备创新意识，表达意愿及业务能力较强。



IT代表

每组1人

对应系统负责人，能判断并回答“数据是否存在”“系统能否支持”。



专家顾问

每组1人

汉得相关业务领域专家顾问，对应不同业务领域分组，负责Workshop引导、问题归纳、结论整理。

第二步 基础夯实：打通数据与流程，筑牢生产力变革基础

大多数AI失败，败在知识工程而非模型：结构化、检索与运营决定长期效果

核心洞察：企业 80% 以上 “真正有用的知识”，并不在结构化数据表中，而是沉淀在半结构化和多模态内容中。

背景：为何必须做治理？

◆ 资产界定：知识藏于何处？

半结构化知识：

工单、客户跟进明细、售后台账。

多模态知识：

作业手册、质检照片、音视频录音。

共同痛点：

非标准、结构易变、机器无法直读。

！落地阻碍：三大致命鸿沟

1. 语义理解难：

跨业务术语歧义，缺乏深度业务对齐。

2. 结构化难：

格式混杂颗粒度失衡，难以转为计算单元。

3. 检索调用难：

知识召回低拼凑乱，极易引发 AI “幻觉”。

一句话现状：人能读懂，但机器不可用

四大治理模块：可执行清单与关键控制点



我们在实际项目中发现，影响 AI 落地效果的关键往往不在模型，而在三件事：切得对不对、标得清不清、找得准不准而这三件事，本质上都是坚实的 “知识工程与治理” 问题

第二步 基础夯实：打通数据与流程，筑牢生产力变革基础

结构化数据治理的重点，不是清洗数据，而是构建数据可用体系

面向AI落地，数据治理应围绕核心业务对象与流程链路展开，形成可计算、可追踪、可校验的数据闭环。

01

定对象

关键动作

从AI场景反推核心业务对象，明确边界与影响结果的关键字段。

产出成果

对象清单 / 关键字段表

验收重点

对象是否清晰，字段是否抓准，治理范围是否可落地管控。

02

统一口径

关键动作

统一主数据编码、指标定义、状态语义与多系统间的时间口径。

产出成果

口径字典 / 状态映射表

验收重点

唯一标识是否统一，核心指标是否一致，状态是否横向贯通。

03

打通流程

关键动作

按业务流程串联上下游环节，补齐事件节点、动作与责任人信息。

产出成果

流程链路图 / 跨系统图

验收重点

业务断/卡点是否可视，AI能否基于过程链路而非纯结果进行判断。

04

建立规则

关键动作

将完整性、合理性、时效性要求，沉淀为系统可自动执行的校验规则。

产出成果

质量规则表 / 异常台账

验收重点

异常数据能否机器自动发现并阻断，规则策略能否持续预警。

05

持续闭环

关键动作

建立问题整改、应用反馈回流、版本追踪等常态化监控与责任机制。

产出成果

质量看板 / 变更记录

验收重点

质量漏洞是否有人担责闭环，口径变更是否在全局可实时追踪。

■ 核心项目交付物

- 业务对象清单
- 全局口径字典
- 流程链路映射图
- 质量校验规则表
- 持续闭环台账

■ 关键验收指标 (KPIs)

对象覆盖率

首批AI场景涉及对象是否100%覆盖并识别

关键字段完整率

核心判别字段的业务录入缺失率是否降至阈值

跨系统一致率

同一主数据在不同系统间的拉通一致性比例

流程追踪完整率

核心业务流程能被数据节点还原并追踪的比例

规则自动校验率

数据质量异常由机器自动发现而非人工上报的比例

第三步 系统支撑：构建大模型+小模型协同的企业级AI融合中台



统一承接模型、数据与流程，避免烟囱式应用

智能应用/业务Agent

- 业务应用
- 人力资源
- 财务与法务
- 供应链
- 营销与运营
- 研发与制造

企业级AI融合中台(承接模型编排、能力路由、流程联动)

- AI融合中台
- 1.Agent与流程编排

2.模型与能力管理

3.知识与数据增强

4.运营与治理闭环
- Agent核心编排
MCP/系统对接
任务拆解与分发
流程联动与工具调用

大小模型统管接入
智能模型路由
Prompt 与词典管理
模型微调与组合编排

企业专属知识库
RAG检索增强
向量引擎检索
多模态意图解析

全生命周期监控
交互评价与质量评估
权限集成与安全治理
审计追踪与反馈优化

示例:质量分析场景协同流

- 1.小模型(感知层)
- 产线图像缺陷检测OCR参数提取
- 2.大模型(认知层)
- 异常归因分析生成良率改善建议
- 3.融合中台(执行层)
- 统一能力调度回写工单联动流程

协同引擎

认知大模型

理解/推理/规划/生成/解释
(DeepSeek、Qwen、行业垂直大模型等)

由融合中台统一调度与闭环

统一路由 ⇄ 任务分发 ⇄ 结果汇总 ⇄ 流程回写

工业小模型

检测/识别/提取/预测/控制
(YOLO、Paddle、OCR、时序预测等)

数据与知识支撑体系

数据底座

- 数据存储

数据仓/数据湖

数据集市

多模态数据
- 数据处理

实时流处理

批处理

数据清洗与集成
- 数据治理

指标体系

主数据

数据质量与安全
- 知识语义

业务知识

向量引擎

知识图谱

第四步 分层落地：从试点验证到全局系统的端到端重塑

通过“点-线-面”实现从试点到系统重构

分层
落地

第一步 局部试点



点

目标：验证价值，建立信心



建议3个月内完成 **试点验证**

关键
行动

- 选定 1-2个业务场景
- 建立小型AI项目团队（业务+IT+数据）
- 快速上线轻量化AI应用

阶段
成果

阶段成果

- 明确AI价值（效率/成本/体验）
- 沉淀第一批提示词模板、数据规则
- 建立内部AI成功案例

第二步 场景复制



线

目标：规模化扩展，形成能力



建议6-12个月完成 **跨部门推广**

沉淀三类核心资产：

Prompt资产、数据资产、技术资产

将试点成果封装为
“**场景化AI解决方案包**”

- 发票审核→报销审核 / 合同审核
- 客户识别→客服分流 / 销售线索识别
- 文档解析→采购文档 / 技术文档

阶段成果

- AI应用10+场景
- 形成企业级 AI能力平台
- AI成为日常业务工具

第三步 系统重塑



面

目标：AI成为企业运行的核心能力



建议12-24个月完成

- AI深度嵌入企业核心系统：
ERP/CRM/MES，实现真正端到端智能流程
- 组织层面：从“人驱动流程”
升级为“AI+人协同流程”

阶段成果

- 端到端业务自动化
- 数据驱动决策
- 生产效率与组织效率同步提升

第五步 组织适配：从"项目推动"走向"机制化落地"

必须构建可持续的组织与激励体系



AI落地必须打通全链路，而非局部优化

从场景规划到持续运营的全链路服务能力

企业AI落地不是上线一个功能，而是从场景设计、数据知识准备、系统集成到组织吸收、持续运营的系统性工程。

定方向

场景与路径设计

从业务目标出发，完成场景盘点、价值评估与建设路径规划，明确企业AI"先做什么、怎么分阶段做"。

场景识别 | 优先级评估
样板选择 | 路径规划

打基础

数据与知识准备

围绕A应用所需的数据、知识与规则基础，完成治理、清理、结构化与可用化，夯实应用效果基础

数据治理 | 知识梳理
规则沉淀 | 权限规范

建能力

平台与系统集成

将模型、知识与Agent能力接入企业现有系统和流程，实现权限、接口、流程与消息链路的协同打通

模型接入 | 系统集成
流程嵌入 | 多系统协同

做样板

业务应用落地

围绕重点场景完成方案细化、试点建设与流程验证，让AI从概念验证走向真实可用、可评估、可复制

试点建设 | 流程验证
人机协同 | 效果迭代

推组织

组织培训与推广

面向管理层、业务团队、IT与运营团队开展分层赋能，推动AI从项目交付走向组织掌握与内部扩散。

认知对齐 | 角色培训
场景共创 | 试点推广

做经营

运营优化与持续

建立指标监测、运营分析策略调整与经验复制机制，推动AI价值持续释放并逐步规模化推广

指标体系 | 运营看板
问题诊断 | 复制推广

业务访谈与场景梳理



试点场景选择与设计



知识资产清单结构化



系统集成与流程联调



分层培训与试点陪跑



运营复盘与优化策略

汉得优势：汉得做服务起家，真正擅长的不是交付一个A功能，而是把需求梳理、数据治理、行业知识、系统整合、组织培训与持续运营装配成一套完整方案，帮助企业把AI真正做进业务、做进组织、做成长期能力。

企业缺的不是工具，而是落地能力：汉得一站式 AI 陪跑服务

从战略到执行的全周期陪跑



THANKS

谢谢观看

